

东北大学资源与土木工程学院

期 末 论 文

课程名称：不动产测量与管理

学生专业：测绘工程

学生班级：测绘 2301

学 号：20232444

学生姓名：闻子博

指导教师：张胜军

成 绩：

教师评语：

评 阅 人：

评阅时间：

目录

1. 研究区域和数据预处理	2
1.1 研究区域概况	2
1.2 数据介绍和预处理	2
1.2.1 卫星测高基本原理和发展概况	2
1.2.2 数据选取	4
1.2.3 卫星测高数据预处理	6
1.3 验证数据	7
2. 研究方法	8
2.1 多源卫星沿轨测高数据滤波研究方法	8
2.1.1 经验模分解法	8
2.1.2 时空客观分析法	10
2.2 基于 SLA 和流场几何特征的中尺度涡检测算法	11
2.2.1 涡旋中心探测算法	12
2.2.2 涡旋边界探测算法	12
2.2.3 中尺度涡追踪算法	13
3. 结果分析	14
3.1 空间分布特征	14
3.2 时间分布特征	15
3.3 生命周期	16
3.4 涡旋强度变化特征统计	17
4. 精度评估	19
4.1 融合产品评估	19
4.1.1 定性比较	19
4.1.2 精度评价	21
4.2 南海中尺度涡探测结果精度评价	23
4.2.1 涡旋探测效果评估方法	23
4.2.2 南海中尺度涡探测个例研究	23
4.2.3 基于人工检测方法的精度验证	24
4.2.4 与速度矢量几何算法的涡旋检测结果对比	26
5. 结论	27
参考文献	28

基于 SLA 和流场几何特征混合算法的南海中尺度涡探测

闻子博

(东北大学 资源与土木工程学院, 辽宁 沈阳 110819)

摘 要: 中尺度涡是海洋物质循环和能量传输的重要载体, 是海洋物理环境的一个重要组成部分。卫星测高技术出现为海洋中尺度涡旋的探测提供更多的可能, 其观测精度高、覆盖范围广, 并且可以提供长时间序列的观测数据, 可以用于研究长时间范围内海洋中尺度涡的时空分布特征。但是, 卫星高度计观测海面高数据是沿轨数据, 采样时空不规则, 这给数据的使用带来很大的不便。AVISO 是法国从事海表高度资料处理的机构, 在全球范围内产生 $0.25^{\circ} \times 0.25^{\circ}$ 、时间分辨率为 1 天的规则网格化全球海表高度异常资料产品。但 AVISO 资料在产生全球产品时, 只用了部分的沿轨资料, 并且在近海因为使用的 Lanzcos 空间滤波方法会造成大的误差。这样便降低了海表高度资料在中国近海的精度, 给资料应用带来一些不便。中国近海卫星测高数据融合的研究时间大多处于 2012 年之前, 对 2012-2020 年间多源卫星数据融合的研究较少。另外, 现有的基于海表面高度异常极值对海洋中尺度涡进行自动探测的方法存在过量探测的问题, 探测结果误判率较高。针对以上问题, 本文以南海作为研究区域, 对卫星沿轨测高数据进行经验模分解, 并基于时空客观分析法对 2012 年之后在轨运行的 Cryosat-2、Jason-2、Jason-3、HY-2A 和 HY-2B 五颗卫星高度计沿轨测高数据进行插值计算, 生成了空间分辨率为 $0.25^{\circ} \times 0.25^{\circ}$ 空间分辨率的均匀网格化的 SLA 产品。基于 SLA 产品和流场几何特征混合算法, 研究了 2012-2020 年南海中尺度涡的时空分布特征。统计结果显示, 2012-2020 年 9 年间研究区域内共观测到 1236 个满足融合涡旋识别条件的中尺度涡。中尺度涡的分布具有季节性变化规律, 春季和冬季涡旋数量少, 夏季和秋季数量上升。生命周期在 5-10d 的涡旋最多, 占总数的 57.7%; 周期在 30d 以内的涡旋占总数的 91.27%。涡动能 EKE 在冬季最低。在 15°N - 20°N 海域范围内涡动能 EKE 最强。而在 5°N - 15°N 海域内, 涡动能 EKE 随纬度的增大而增大。在 20°N - 25°N 海域范围内涡动能 EKE 随纬度的增大而减小。

关 键 词: 卫星高度计, 数据融合, 中尺度涡, 海表面高度异常, SLA, 流场几何特征混合算法

通常情况下, 海洋中尺度涡是指时间尺度在几天到几个月, 空间尺度在 10km 到 100km 范围内的海洋涡旋^[1]。引起中尺度涡产生的原因有多种, 海底地形变化、海水温度不均以及海面风的作用等都会产生不同尺度的涡旋, 对海洋环流起着十分重要的作用^[2]。根据旋转运动方向的不同, 中尺度涡分为气旋涡和反气旋涡两种类型^[3]。在北半球, 气旋涡逆时针旋转, 反气旋涡则顺时针旋转。气旋涡伴随的上升流使得涡旋表面的海水温度低于周围海水的温度, 因此气旋涡也被称为冷涡; 反气旋涡伴随的下沉流使得涡旋表面的海水温度高于周围海水的温度, 反气旋涡也被称为暖涡^[4]。中尺度涡内部海水流速快, 其垂向深度可以达到上千米, 具备很强的穿透性和极大的动能, 从而可以促进表层和深层海水之间的物质交换, 对海洋环流和海洋环境变化具有重要意义^[5]。另外, 中尺度涡旋也会影响大气环境变化, 对中尺度涡的时空分布特征进行研究不仅可以为战区、海军和战略支援部队气象水文保障单位提供基础信息支撑^[6], 而且对提高我国华南地区的天气和气候变化的模拟以及预测水平也具有重要的科学意义和研究价值^{[7][8]}。

中尺度涡具有很强的物理特征, 表现为在中尺度涡区域海面高度存在极值, 海水流速是平均海水流速的几倍, 海水流向呈现出顺时针或逆时针的闭合环状, 且具有极高的动能^[9]。此外, 中尺度涡的产生和消亡具有不确定性, 基于传统的海洋现场观测很难在一个完整的生命周期内对其进行观测, 并且只局限于涡旋个例的观测, 无法对较长时间和空间范围内的涡旋分布特征进行统计研究^[11]。海洋卫星遥感观测技术的出现为中尺度涡的研究提供了大量的数据支持, 包括 SAR 数据、海面温度数据、海面高度异常数据以及水色观测资料等^[12]。基于以上各种不同类型的数据和涡旋的物理和流场特征, 众多学者提出并发展了基于涡旋不同物理特征的探测方法, 包括 OW (Okubo-Weiss) 参数法、VG (Vector Geometry) 方法和 SLA 极值方法等。其中, SLA 极值方法简单直观, 目前已有越来越多的携带高度计的卫星为涡旋探测提供大量数据支持, 可以用于研究全球或大面积海域表层中尺度涡的统计特性^{[13][14]}。但是, 卫星高度计观测海面高数据是沿轨数据, 采样时空不规则, 这给数据的使用带来很大的不便, 其有效分辨率需进一步提升^{[15][16]}。随着高度计卫星更新换代, 全球范围内同时在轨运行的高度计卫星可以达到 3-4 颗^[17], 对来自不同测高卫星的数据进行融合生成的均匀网格化产品可以减少映射误差, 提高时空分辨率^[18]。目前, 法国的 AVISO (Archiving Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data) 对全球范围内不同来源的卫星测高数据进行融合处理, 产生空间分辨率为 $0.25^{\circ} \times 0.25^{\circ}$ 的规则网格点、时间分辨率为 1 天的全球海表面高度异常资料产品^[19]。但 AVISO 资料在产生全球产品时, 只用了部分的沿轨资

料，并且在近海因为使用的 Lanzcos 空间滤波方法会造成大的误差。这样便降低了海表面高度资料在中国近海的精度，给资料应用带来某种程度上的不便^[20]。

针对以上存在的基于卫星测高数据的海洋中尺度涡自动探测问题，本文采用基于涡旋的物理特征和流场几何特征的方法构建了一套海洋涡旋自动探测算法。然后基于生成的 SLA 融合场数据，利用本文所构建的涡旋自动探测算法对海表面涡旋进行检测，研究南海海域内中尺度涡的时空分布特征和生命周期。

1. 研究区域和数据预处理

1.1 研究区域概况

南海位于太平洋西部海域，是中国三大边缘海中面积最大的海区。南海的海底地形复杂多变，中部在东北-西南方向因海盆扩展而形成了深海盆地，平均水深约为 4000 米；西部、南部和北部是浅海大陆架，外缘是大陆坡；东部是狭长的岛架，外缘临海沟和海槽，且海域内散布着众多海岛礁。复杂的海底地形使海洋环流结构复杂多变：东北部通过吕宋海峡与西北太平洋相通，流经吕宋海峡东岸的黑潮暖流对南海北部的海水温度、盐度等产生深远的影响^[21]。此外，南海位于东亚季风区，冬季盛行东北季风，夏季盛行西南季风，风向复杂多变，具有显著的海洋性气候特征。东北季风和西南季风导致的上升流能够将海底低温高盐的海水带到表层，为浮游生物带来丰富的营养盐。由于南海大部分海区位于热带，其海表面温度相对较高，具有明显的季节性变化特征。Chen 等^[22]的研究表明，流经吕宋海峡东岸的黑潮暖流对南海北部中尺度涡的产生过程具有深远影响。冬季脱落的黑潮可以在南海产生半径超过 150 km、深度超过 2000 m 的强中尺度涡。综上所述，复杂的海底地形、季风影响以及海表面温度的季节性特征使得南海成为涡旋的高发区域，涡旋现象普遍，且所产生的涡旋动力强。

当前，在轨运行的高度计卫星包括 Sentinel-3A、Jason-3、Cryosat-2、Sarat/AltiKa 以及我国的 HY-2A/B 号卫星。利用同时在轨运行的卫星高度计数据进行融合是提高南海海域涡旋有效分辨率的研究重点。目前关于南海海域的沿轨测高数据融合研究大多处于 2012 年之前，对 2012 至 2020 年期间测高卫星数据融合的研究相对较少。因此，本文选取南海作为研究区域，针对该区域内的沿轨卫星测高数据，基于时空客观分析法进行数据融合研究，并基于本文构建的涡旋自动探测算法对南海海域 2012-2020 年共 9 年的涡旋时空分布特征展开研究。南海海域的地形图如图 1.1 所示。

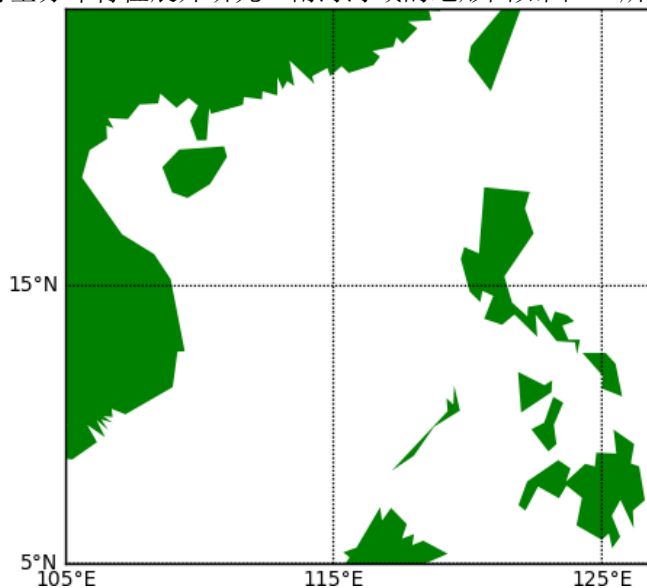


图 1.1 本文研究区域

1.2 数据介绍和预处理

1.2.1 卫星测高基本原理和发展概况

卫星高度计是一种主动式脉冲测距，其测高的基本原理为卫星上搭载的发射天线向星下点发射脉冲信号，发射的脉冲信号经过海表面进行反射，其回波脉冲包含了大量海面信息^[23]。卫星上搭载的接收机可以接收回波信号，经过计算得到海面高和有效波高等海洋物理信息^[24]。基于卫星的轨道高度和各类误差改正模型算法，对湿延迟、干延迟等误差项进行校正，从而得到相对于参考椭球面和大地球水准面的海表面高度值^[25]。卫星测高原理图如图 1.2 所示。雷达脉冲与海面的作用过程为：

(1) 雷达脉冲信号前沿到达星下点对应的海面，形成一个初始点；

(2)雷达脉冲信号在海面扩散传播，使得星下点海面照亮区域逐渐扩大，由一个点逐渐变为一个扩展的圆。脉冲后沿到达海面时星下点海面照亮区的圆面积达到最大值；

(3)随着脉冲在海面的扩散传播，星下点海面照亮区域由圆逐渐变成圆环，并且回波信号越来越弱。

高度计卫星的发展概况如表 1.1 所示。自从 1978 年世界上第一颗高度计卫星 Seasat 发射以来，各个国家相继发射了多颗卫星，包括 1973 年 NASA 发射的 Skylab、1975 年 NASA 发射的 Geos-3、1978 年 NASA 发射的 Seasat、1985 年 NASA 发射的 Geosat、1991 年欧空局发射的 ERS-1、1992 年 NASA 和 CNES 联合发射的 Topex/Poseidon、1995 年欧空局发射的 ERS-2、1998 年美国海军发射的 GFO、2001 年 NASA 和 CNES 联合发射的 Jason-1、2002 年欧空局发射的 ENVISAT、2008 年 NASA 和 CNES 联合发射的 Jason-2、2010 年发射的 Cryosat-2、2011 年发射的 HY-2A、2013 年发射的 SARAL、2016 年发射的 Jason-3 和 Sentinel-3A、2017 年发射的 Sentinel-3B、SWOT (Surface Water Ocean Topography)等卫星^[26]。图 1.3 为全球高度计卫星发射时间历程。

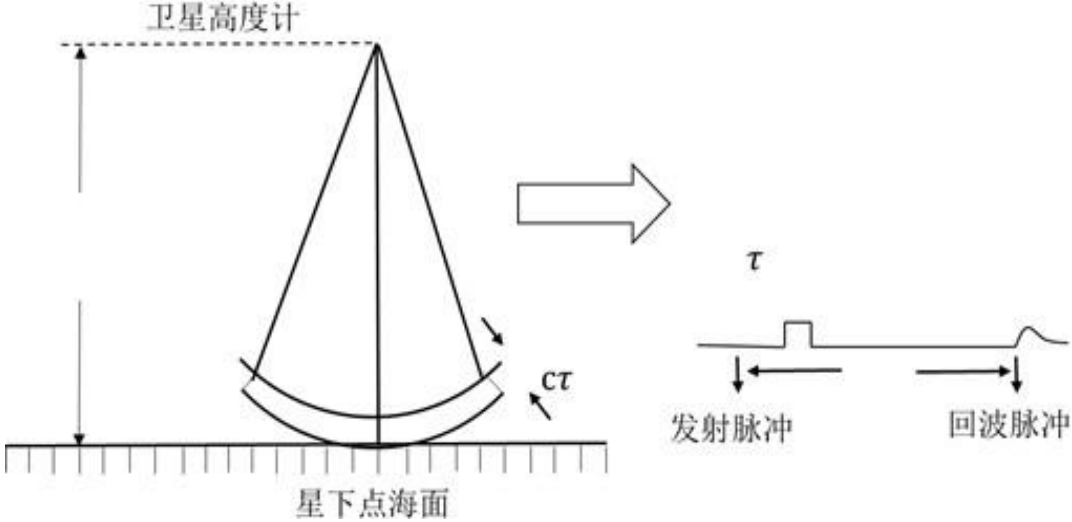


图 1.2 卫星测高原理图

表 1.1 全球高度计卫星发展历程

卫星	发射组织	发射日期	结束日期	轨道倾角	重复周期/d	轨道高度/km	频率(HZ)	测高精度(cm)
Skylab	NASA	1973.5	1974.2	50	23	425	13.9G	100
Geos-3	NASA	1975.4	1978.12	115	3/17	840	13.9G	25-50
Seasat	NASA	1978.6	1978.1	108	3/17	800	13.5G	20-30
Geosat	US.Navy	1985.3	1990.1	108	23/17	800	13.5G	10-20
ERS-1	ESA	1991.7	2000.3	98.5	3/35/168	785	13.8G	10
Topex/Poseidon	NASA/CNES	1992.8	2006.1	66	10	1336	5.3/13.6G	3
ERS-2	ESA	1995.4	2011.9	98.5	35	787	13.8G	10
GFO	US.Navy	1998.2	2008.11	108	17	800	13.5G	3.5
Jason-1	NASA/CNES	2001.12	2013.7	66	10	1336	5.3/13.6G	4.2
Envisat	ESA	2002.2	2012.5	98.5	35	800	3.2/13.6G	4.5

续表 1.1:

Jason-2	NASA/CNES	2008.6	--	66	10	1336	5.3/13.6G	3.4
Cryosat-2	ESA	2010.4	--	92	--	717	13.6G	3.2
Saral	Indian/CNES	2013	--			800	35G	
HY-2A	China	2011.7	--	99.34	14	965	5.3/13.6G	--
Sentinel-3A	ESA	2016	--	98.65	27	814.5	--	--
Jason-3	CNES/NOAA	2016	--	66	10	1336	--	--
Sentinel-3B	ESA	2017.2	--		27	814		3-10
Swot	CNES/NASA	2017.2	--				35G	

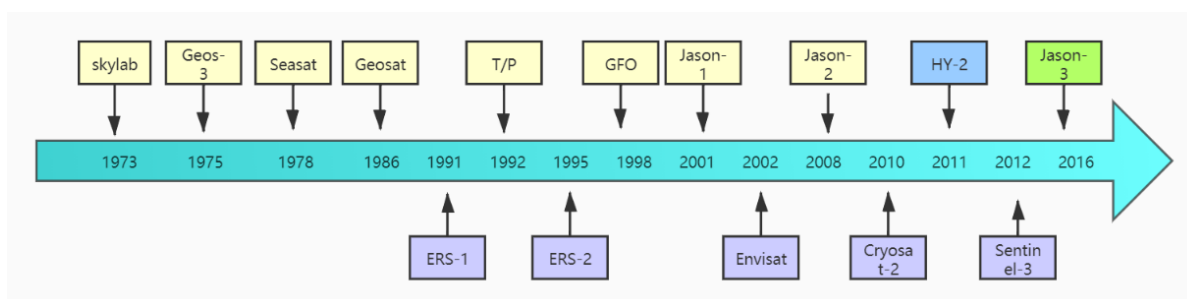


图1.3 高度计卫星发射历程

1.2.2 数据选取

本文采用法国卫星海洋存档数据中心 AVISO(Archiving Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data)提供的全球沿轨测高 L3 级数据集, 该数据集发布了 1993 至 2020 年间各个国家发射的高度计卫星沿轨测高数据。包含的卫星任务有: TOPEX/Poseidon、Jason-1/2、GFO、ERS-1/2、Envisat、Cryosat-2、SARAL/AltiKa 和 HY-2A/B 卫星。在大部分海域范围内, 同时在轨运行的高度计卫星数量维持在 3~4 颗或以上, 为卫星测高数据融合技术提供了大量数据支持^[27]。图 2.4 为南海及附近海域的部分高度计卫星运行轨道图。

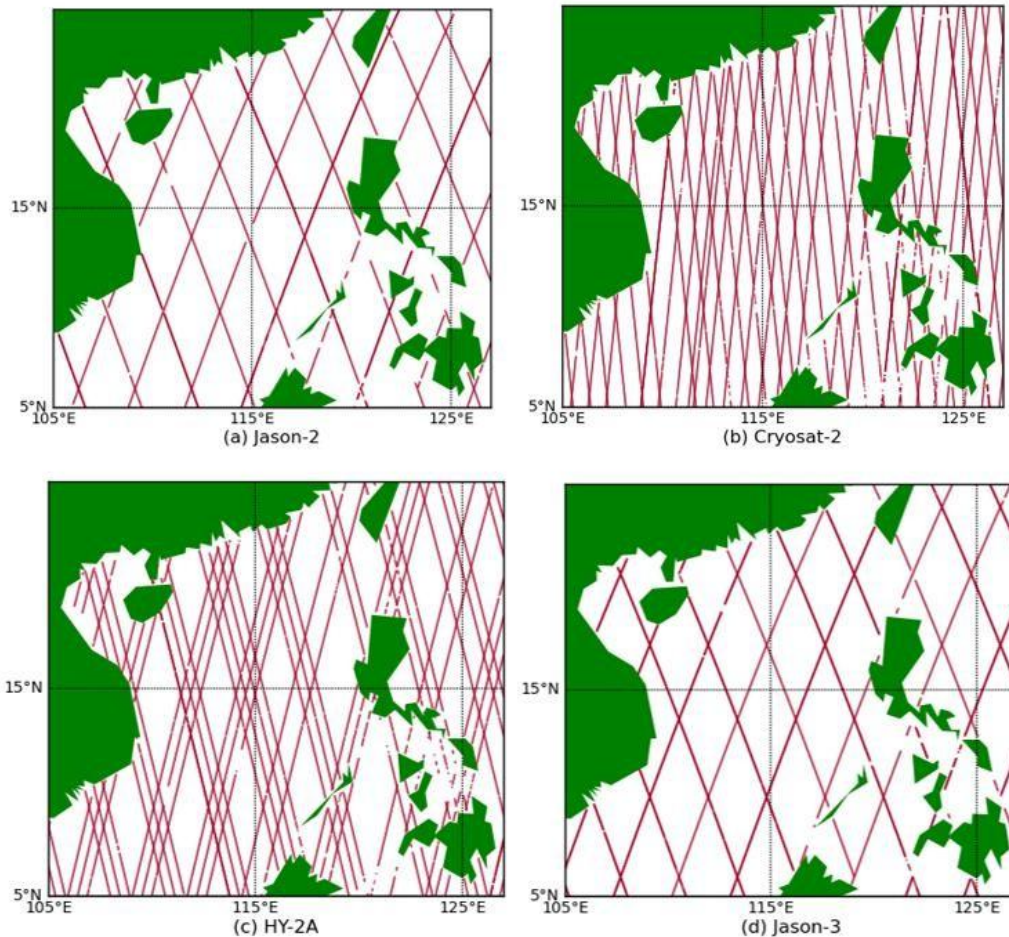


图1.4 南海及附近海域卫星轨道运行图

注：图 1.4 中(a)、(b)、(c)、(d)依次为 Jason-2、Cryosat-2、HY-2A 和 Jason-3 高度计卫星在南海及附近海域轨道轨迹。

综合不同卫星高度计的地面轨迹分布特征，本文主要利用包括 Jason-2、Cryosat-2、HY-2A、Jason-3、HY-2B 等在内的共 5 颗卫星雷达高度计海表面高度异常数据，开展 2012 至2020 年之间共 9 年长时间序列的南海及附近海域 SLA 融合产品（空间分辨率为 $0.25^\circ \times 0.25^\circ$ ，时间分辨率为 1 天）的研制。本文所用的高度计卫星的基本情况见表 1.2。卫星测高的数据产品一般分为 0 级、1 级、2 级以及融合产品，其中 0 级产品和 1 级产品数据原始数据不对外发放。本文选取卫星沿轨测高 2 级产品进行数据融合。下面分别对本文所选用的高度计卫星进行简要介绍。

Jason-2 高度计卫星是继 Jason-1 高度计卫星发射之后 T/P 卫星的第二颗后继卫星，由 NASA 和法国宇航局 CNES 于 2008 年 6 月联合发射。Jason-2 卫星是一颗高精度测高卫星，搭载了双频雷达高度计，工作波段分别为 Ku 波段和 C 波段。卫星轨道采取与 T/P、Jason-1 相同的轨道高度，卫星重访周期为 10 天，可以覆盖全球 90% 的区域；Jason-3 是 2016 年发射 T/P 卫星的第 3 颗后继卫星，由美国国家海洋和大气管理局 NOAA、欧洲气象卫星开发组织 EUMETSAT 和法国宇航局 CNES 联合发射，其轨道高度为 1336km，与 Jason-2 保持一致的重访周期；Cryosat-2 卫星是 2010 年 4 月欧空局发射的一颗极地观测卫星，轨道倾角为 92° ，搭载了 Ku 波段的雷达高度计，其观测范围可以覆盖整个极地地区；HY-2A 高度计卫星是我国自主研发的用于观测海洋环境动力的卫星，于 2011 年 8 月发射，搭载了 Ku 波段和 C 波段双频雷达高度计。HY-2A 的重访周期为 14 天，轨道倾角为 99.34° 。

表1.2 卫星沿轨测高数据选取

卫星	发射组织	发射日期	轨道倾角	重复周期/d	测高精度 (cm)
Cryosat-2	ESA	2010.04	92	369	3.2
Jason-2	NASA/CNES	2008.6	66	10	3.4
HY-2A	China	2011.7	99.34	14	--
Jason-3	Indian/CNES	2016	66	10	--
HY-2B	China	2018.10	99.34	114	--

在此以 HY-2B 卫星高度计 2 级产品为例, 介绍卫星沿轨测高产品的数据格式。HY-2B 卫星高度计数据的制作流程如图 1.5 所示。2 级产品是对 1 级产品经过数据质量控制之后得到的产品数据, 可以分为 IGDR 临时地球物理数据 (Interim Geophysical Data Records)、SGDR 遥感地球物理数据 (Sensor Geophysical Data Records) 和 GDR 地球物理数据 (Geophysical Data Records) 三种产品。其中, SDGR 数据 IGDR 数据对原始数据进行了定轨和波形重构, 没有进行校正处理, 一般在获取原始数据之后的 2 小时内制作完成, 数据格式有 NetCDF 和二进制两种格式。对原始数据进行定轨、波形重构和各类数据校正之后生成 GDR 产品, 其数据制作周期一般为 30 天左右。SGDR 每个产品数据文件由头文件(73 个记录)和科学数据 (不超过 3135 个记录)组成, 其中, 头文件记录采用 ASCII 格式。科学数据采用二进制整型数的格式。科学数据包括 97 个参数, 每个参数采用 1、2 或 4 个字节存储, 另外还有 1 个字节备用。波形数据采用 128*4 字节存储。

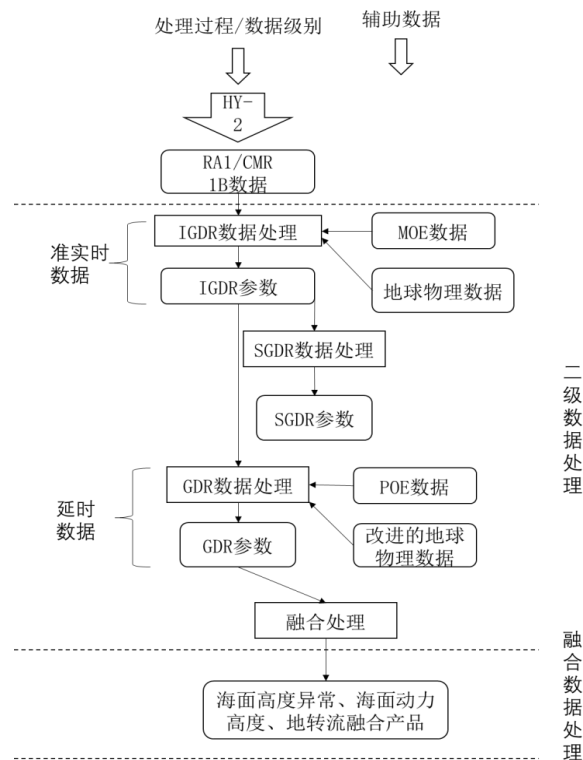


图 1.5 卫星高度计数据制作流程

1.2.3 卫星测高数据预处理

卫星观测的海面高度值的数据质量受到陆地、海冰以及降水的影响^[28]。因此, 在对沿轨测高数据进行插值计算之前, 需要根据不同卫星的数据编辑准则, 对异常数据进行剔除, 去除近岸 50 公里数据和处于海冰、降雨陆地等条件下的海面高度异常数据, 并根据对流层、电离层、海况偏差、海洋潮、固体潮、大气

逆压、后向散射系数、海面风速和有效波高的观测数据设定阈值进行数据筛选^[29]。Cryosat-2、Jason-2、Jason-3 和 HY-2A/B 的卫星测高数据编辑准则具体判别条件如表 1.3 所示。

表1.3 数据编辑准则

判断类型	Cryosat-2 阈值	Jason-2/3 阈值	HY-2A/B 阈值
SLA 标准差	0~250mm	0~200mm	0~200mm
可靠观测数	>10 个	>10 个	>10 个
干对流改正值	-2500mm~-1900mm	-2500mm~-1900mm	-2500mm~-1900mm
湿对流改正值	-500mm~-1mm	-500mm~-1mm	-500mm~-1mm
海洋潮汐改正绝对值	<5000mm	<5000mm	-5000mm~5000mm
逆气压校正绝对值	<2000mm	<2000mm	<2000mm
固体地球潮改正绝对值	<1000mm	<1000mm	-1000mm~1000mm
海况偏差改正值	-500mm~10mm	-500mm~0mm	-500mm~-1mm
电离层校正	-400mm~-40mm	-400mm~-40mm	-400mm~40mm
有效波高	0mm~11mm	0mm~11mm	0mm~11mm
后向散射系数	7db~30db	7db~30db	7db~30db
风速	0m/s~30m/s	0m/s~30m/s	0m/s~30m/s
星下点偏离姿态角	-0.2°~0.16°	-0.2°~0.64°	-0.2°~0.64°
轨道高与测距值之差	-130mm~100mm	-130mm~100mm	--

1.3 验证数据

本文采用的 SLA 融合数据是法国 CLS（Collect Localization Satellites）中心的 AVISO 发布的海表面高度异常数据和地转流异常数据。AVISO 是法国国家太空研究中心发布高度计产品的门户网站，该网址提供的海表面高度异常数据 SLA(Sea Level Abnormity) 融合了 TOPEX/Poseidon(T/P)、Jason1/2、ERS1/2、GFO、Cryosat2 和 HY-2 等多种高度计资料，其数据模式分为实时数据和延时数据。

本文使用的数据产品为 SEALEVEL_GLO_PHY_L4_MY_008_047，数据集为 cmems_obs_sl_glo_phy_ssh_my_allsat_l4_duacs_0.25deg_P1D, 该数据集提供全球 1993-01-01 到 2020-12-31 年间的海表面高度异常数据和流场数据，其空间分辨率为 0.25°×0.25°（笛卡尔投影），时间分辨率分为 1 天。地转流异常数据的计算公式为：

$$u = -g/f(\partial h/\partial y) \quad (1.1)$$

$$v = -g/f(\partial h/\partial x) \quad (1.2)$$

其中，u 是地转流异常在纬度方向的分量，v 是地转流异常在经度方向的分量，h 是海表面高度异常，f 为科氏力参数，g 为重力加速度。图 2.6 为 AVISO 发布的海面高度异常融合产品和地转流场产品。

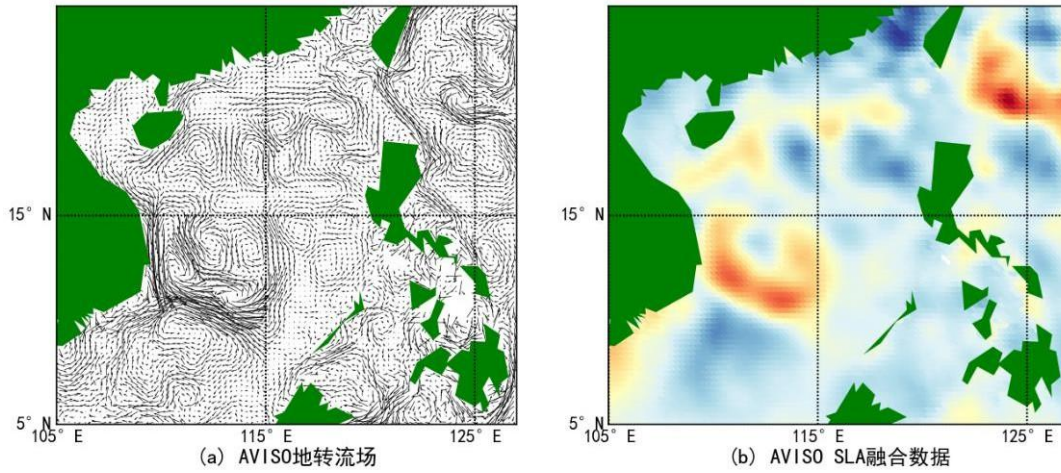


图1.6 AVISO 发布的海面高度异常产品和地转流场产品

2. 研究方法

2.1 多源卫星沿轨测高数据滤波研究方法

本文以涡旋多发的南海海域为研究区（ 5°N - 25°N ， 105°E - 127°E ），收集 2012 年至 2020 年在轨运行的 Cryosat-2、Jason-2、Jason-3 和 HY-2A 和 HY-2B 共五颗卫星高度计观测的海面高度异常数据。首先，利用经验模分解法对沿轨测高数据进行滤波分析；其次，采用时空客观分析方法对不同来源的高度计卫星数据进行融合处理，生成空间分辨率为 $1/4^{\circ}$ ，时间分辨率为 1 天的均匀网格化产品。为验证本文融合产品的精度，利用 AVISO 发布的海面高度异常融合产品和地转流场产品进行验证。本章的主要工作内容如下：

(1)基于经验模分解法分别对 Cryosat-2、Jason-2、Jason-3 和 HY-2A和 HY-2B五颗卫星高度计测高数据进行滤波处理；

(2)基于时空客观分析法，在南海海域对多源卫星高度计海面高度异常数据进行融合，生成研究区域内 $0.25^{\circ}\times 0.25^{\circ}$ 时空分辨率的SLA场数据；

(3)为验证融合结果的精度，下载AVISO发布的同一时间的SLA融合产品进行对比分析，进而验证本文融合产品的可靠性。

2.1.1 经验模分解法

在对多源卫星沿轨测高数据进行数据融合之前，需要对沿轨测高数据进行空间上的滤波以去掉一部分观测误差及小尺度噪音。AVISO 在对多源卫星高度计数据进行融合之前使用了 Lanzcos 滤波方法^[30]。Lanzcos 滤波方法的基本原理为通过对沿轨测高数据进行傅里叶变换，对其在谱空间进行滤波处理，从而得到滤波后的沿轨测高数据^[31]。由于 Lanzcos 滤波方法采用正、余弦函数作为基函数，无法有效表达一般性信号，导致测高数据滤波后的结果出现较大的误差^[32]。本文采用经验模分解 EMD 方法(Empirical Mode Decomposition)对沿轨资料进行空间滤波。EMD 分解方法在处理非线性、非平稳信号序列上具有明显优势，可以适用于各种不同类型的信号分解。简单来说，信号可以看作由若干个本征模函数经过互相重叠形成的，而 EMD 分解的方法可以在不需要设定任何基函数的情况下，根据数据自身的时间尺度来获得本征模函数。经验模分解法的基本原理为：对于高度计卫星观测的一条连续的海面高度异常值，将其分解为若干个模态，剔除分解后的第一模态，对其余模态采用叠加求和的方法得到海面高度异常滤波后的结果。经验模分解的原理图如图 2.1 所示。

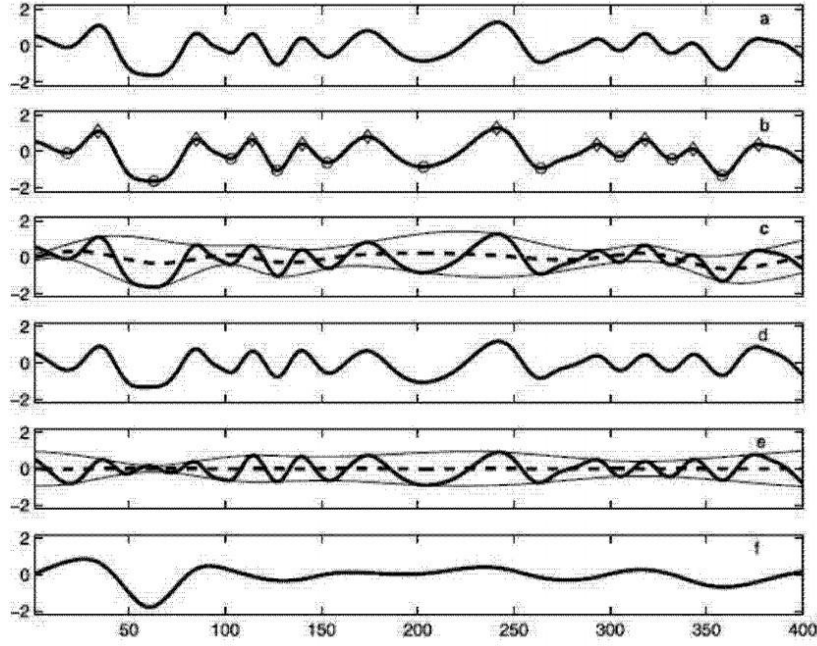


图 2.1 EMD 分解原理图

对一段连续观测数据 $x(t)$ 求解各个经验模的算法步骤如下:

(1) 寻找待分解的海面高度异常连续观测数据 $x(t)$ 中的局部极大值和极小值, 采用三次样条函数计算出极大值包络线函数 $M(t)$ 和极小值包络线函数 $m(t)$ 。求出极大值包络线函数 $M(t)$ 和极小值包络线函数 $m(t)$ 的平均值 $m1$:

$$m1 = 0.5[M(t) + m(t)] \quad (2.1)$$

(2) 原始沿轨海表高度异常观测值 $x(t)$ 减去平均值 $m1$, 得到两者差值 $h1$:

$$h1 = x(t) - m1 \quad (2.2)$$

(3) 对差值 $h1$ 重复以上步骤(1)、步骤(2), 得到第二差值 $h2$:

$$h2 = h1 - m2 \quad (2.3)$$

其中 $m2$ 为差值 $h1$ 极大值和极小值包络线的平均值;

(4) 重复以上步骤(1)至步骤(3), 可得到第三差值至第 k 差值 $h3, h4, \dots, hk-1, hk$ 等, 当如下依据 $hk-1$ 和 hk 定义的判据 SDK 满足

$$SDK = \frac{\sum_{t=0}^T [h_{k-1}(t) - h_k(t)]^2}{\sum_{t=0}^T h_{k-1}^2(t)} < \varepsilon \quad (2.4)$$

时停止, 此时得到原始沿轨海表高度异常观测值 $x(t)$ 的第一经验模 $C1$, 即 $C1 = hk$, 其中, ε 取为常数, $\varepsilon = 0.1$;

(5) 求取原始沿轨海表高度异常观测值 $x(t)$ 与 $C1$ 的余项 $r1$:

$$r1 = x(t) - C1 \quad (2.5)$$

(6) 按照步骤(1)至步骤(4)求取 $x(t)$ 的第二经验模 $C2$:

$$r2 = x(t) - C2 \quad (2.6)$$

(7) 重复(5)、(6)求取原始沿轨海表高度异常观测值 $x(t)$ 的其他经验模, 最终将原始沿轨海表高度异常观测值 $x(t)$ 分解为:

$$x(t) = \sum_{i=1}^n C_i + r_n \quad (2.7)$$

其中, $C_i(i=1\dots n)$ 为 $x(t)$ 的第 i 个经验模, r_n 为将 $x(t)$ 表达成 n 个经验模叠加后的余项;

(8) 当 r_n 为常数或者只有一个极值时, 步骤(6)至(7)停止。

选取 2019 年 8 月 24 日 Jason-2 沿轨卫星高度计数据进行经验模分解, 对该沿轨数据进行经验模分解之后得到的结果图如图 2.2 所示。图 2.2 由 10 张图组成, 1-9 张分别为原始信号经过 EMD 分解得到的 9 个分量 IMF1-IMF9, 每一个 IMF 分量代表了原始信号中存在的一种内涵模态分量。最后一张图为残差 RES。

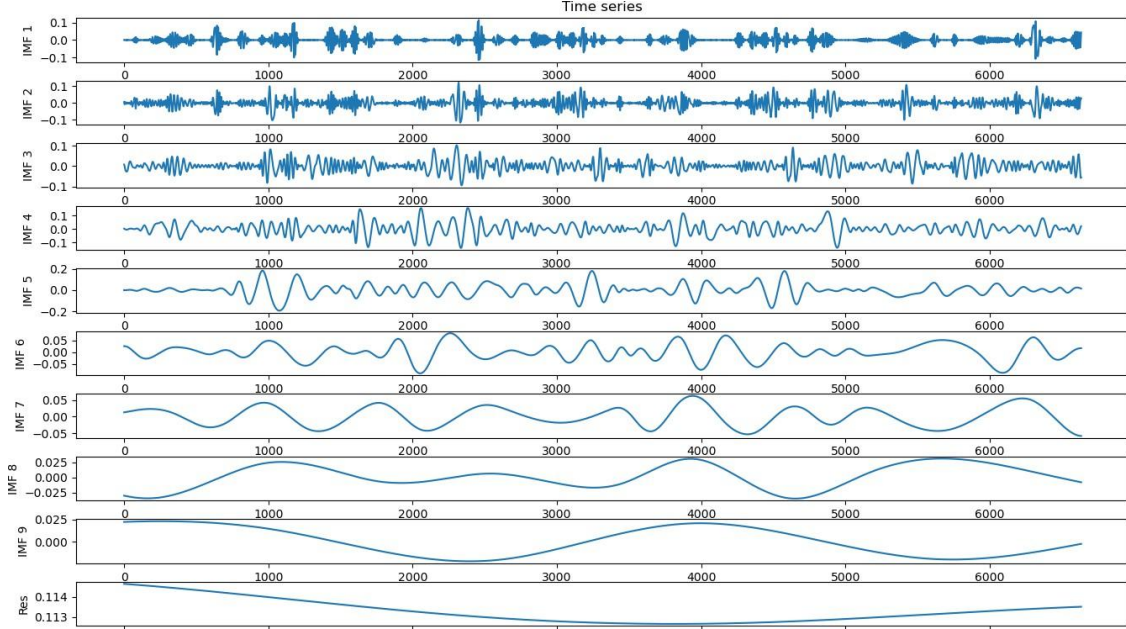


图 2.2 经过 EMD 分解的沿轨测高数据

2.1.2 时空客观分析法

由于不同来源的高度计沿轨测高数据具有时空分布上的不规则性, 且考虑到长时间序列的海面高度异常数据融合计算量大的特点, 因此本文采用时空客观分析法对包括 Jason-2、Cryosat-2、HY-2A、Jason-3 和 HY-2B 在内的五颗高度计卫星进行海面高度异常数据融合处理。采用时空客观分析法对多源卫星高度计测高数据进行数据融合首先需要确定用于插值计算的时间窗口和空间窗口, 利用最小二乘最优线性估计法对不同卫星高度计观测的 SLA 进行计算, 得到待插值点的 SLA。插值计算公式为:

$$H_{est}^x(X, Y, T) = K_{xi} \cdot H_{obs^{xi}}^i(x, y, t) \quad (3.8)$$

其中, $H^x(X, Y, T)$ 表示待插值点处的 SLA 估计值, $H^i(x, y, t)$ 表示卫星观测值。K 为权系数, i 表示给定时空范围内观测点的个数。为了使估计值 $H^x(X, Y, T)$ 接近该点的真值 $H^x(X, Y, T)$, 利用最小二乘估计法, 当权系数满足以下条件时:

$$K_{xr} = \sum_{r, S^{xi}} C_{sr} A_{sr}^{-1} \quad (3.9)$$

估计值和真值之间的方差最小, 此时估计值是该点的无偏估计。其中 A 表示观测值自身的协方差, C 表示观测值和插值点之间的协方差。将上面两个公式结合起来, 得到待插值点处 SLA 无偏估计值的计算公式:

$$(X, Y, T) = \sum_{r=1}^{N^{xi}} C_{xr} A_{rs}^{-1} H_{obs^{xi}}^s(x, y, t) \quad (3.10)$$

其中, 协方差矩阵 A 和 C 的计算公式为:

$$A_{rs} = \langle H_{obs}^r H_{obs}^s \rangle = F(\vec{x}_r - \vec{x}_s) + \langle \varepsilon_r \varepsilon_s \rangle \quad (2.11)$$

$$C_{xr} = \langle h(\vec{x}) H_{obs}^r \rangle = \langle h(\vec{x}) H^r \rangle = F(\vec{x} - \vec{x}_s) \quad (2.12)$$

结合上述公式，SLA 时空相关函数的计算公式为：

$$F(d, t) = |1 + ad + \frac{(ad)^2}{6} - \frac{(ad)^3}{6}| \exp(-ad) \exp\left(\frac{-t^2}{T^2}\right) \quad (2.13)$$

其中，d 为待插值网格点到沿轨 SLA 观测点的距离，t 为时间，L 为空间尺度，T 为时间尺度。由于地球是一个不规则的椭圆形状，并且受地球自转的影响，因此在不同的纬度带海洋环流的剧烈程度存在差异。在低纬度地区，其空间相关尺度 L 与赤道波信号一致，而在 20°N-40°N 纬度的海域，其空间相关尺度随纬度的升高而减小。时间相关尺度的变化规律与空间相关尺度基本一致，因此，需要根据时间相关尺度和空间相关尺度随纬度的变化函数取值。时间相关尺度和空间相关尺度随纬度的变化函数如下：

$$L_x = \begin{cases} 50 + 300 \left(\frac{900}{2lat^2 + 900} \right), |lat| < 14^\circ, km \\ 50 + 250 \left(\frac{900}{lat^2 + 900} \right), 14^\circ < |lat| < 90^\circ, km \end{cases} \quad (2.14)$$

$$L_y = \begin{cases} 250, |lat| < 14^\circ, km \\ 50 + 250 \left(\frac{900}{lat^2 + 900} \right), 14^\circ < |lat| < 90^\circ, km \end{cases} \quad (2.15)$$

$$T = \begin{cases} 10 \sim 15, 5^\circ < lat < 10^\circ, days \\ 10, lat < 5^\circ, days \end{cases} \quad (2.16)$$

根据公式(2.14)、(2.15)、(2.16)，公式(2.13)重点参数 d 和 a 的计算公式为：

$$a = \sqrt{\left(\frac{\Delta x - C_{px} \Delta t}{L_x} \right)^2 + \left(\frac{\Delta y - C_{py} \Delta t}{L_y} \right)^2} \quad (2.17)$$

$$a = \frac{3.337}{\sqrt{2}} \quad (2.18)$$

其中， Δx 、 Δy 分别表示卫星高度计观测点和待插值网格点在经度方向、纬度方向的间隔， Δt 为观测点和待插值点之间的时间间隔。 L_x 为空间相关尺度在经度方向的分量， L_y 为空间相关尺度在纬度方向的分量，T 为时间相关尺度， C_{px} 和 C_{py} 分别为多年平均海表面流速在经度和纬度方向的分量。

2.2 基于 SLA 和流场几何特征的中尺度涡检测算法

此部分提出一种混合识别方法：以涡旋的物理特征 SLA 极值为基础，结合涡旋的流场几何特征，构建一套海洋涡旋自动探测算法。该混合识别算法基本上分两步：第一步，通过一个 3×3 网格的滑动窗口对 SLA 搜索局部极值，将极小值点及其附近的点作为第一组气涡旋猜测点，将极大值点及其附近的点作为第一组反气涡旋猜测点；第二步，在第一组涡旋猜测点附近，计算其周围 3×3 范围内流场的角度值，并将 -180°-180° 范围内的角度值换算为 0-360° 范围内的值，对其进行以下判断：a. 在初始位置附近，在逆时针方向流场的角度递增；b. 相邻两个角度应该位于同一或相邻象限。根据上述条件，对第一组涡旋猜测点进行判断，不符合条件的点被剔除。

2.2.1 涡旋中心探测算法

中尺度涡最直观的表现是闭合的海表面高度异常等值线，SLA 极大值点处对应着反气旋涡，SLA 极小值点处对应着气旋涡。基于 SLA 极值方法可以简单直观地从海表面高度异常场中识别出气旋涡和反气旋涡。这种方法的优点是计算速度快，但是误判率高、精度不足等缺点也十分明显。本文提出一种混合识别方法：以涡旋的物理特征 SLA 极值为基础，结合涡旋的流场几何特征，构建一套海洋涡旋自动探测算法。其基本原理为：首先根据 SLA 极值获得一组涡旋中心初始猜测位置，然后利用涡旋的流场几何特征对初始猜测点进行判断，从而减少计算量，提高计算速度，降低涡旋的误判率。图 2.3 为混合识别算法检测流程。

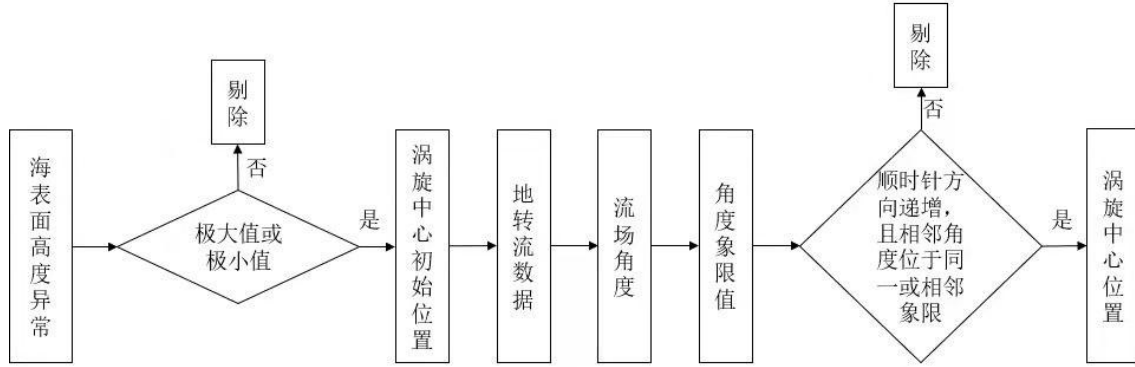


图 2.3 中尺度涡检测流程图

该混合算法的具体的步骤为：

- (1) 通过一个 3×3 网格的滑动窗口对 SLA 搜索局部极值，将极小值点作为气旋涡中心，极大值点作为反气旋涡中心；
- (2) 读取与 SLA 同一网格下的地转流异常数据 u 和 v ，其中 u 是南北轴方向的速度分量， v 是东西轴方向的速度分量；
- (3) 在 SLA 极值点附近，将其周围 3×3 网格区域内的点作为初始涡旋中心，对每一个初始涡旋中心计算其周围 3×3 范围内速度矢量的角度，并将 -180° - 180° 范围内的角度值换算为 0 - 360° 范围内的值。计算公式为：

$$\alpha = \arctan\left(\frac{v}{u}\right) \times \frac{180^\circ}{\pi} + 360 \quad (2.19)$$

- (4) 计算角度值对应的象限值，以东为正方向，分为4个象限： 0 - 90° 、 90° - 180° 、 180° - 270° 、 270° - 360° ，角度象限计算公式为：

$$N = \frac{\alpha}{90} \quad (2.20)$$

- (5) 对初始涡旋中心流场的角度值进行一下判断：在顺时针方向角度递增，或在逆时针方向角度递减，且相邻两个点的角度必须位于同一或相邻象限；
- (6) 将满足以上条件的极小值点作为涡旋中心，极大值点作为反涡旋中心。

2.2.2 涡旋边界探测算法

在探测到涡旋中心位置经纬度坐标之后，需要对涡旋边界继续进行探测。由于涡旋外部流场具有较大的辐散性，因此以涡旋中心位置为中心，在其附近的小范围内计算流函数。流函数的计算方法为：

假设 $\psi(1,1)=0$ ，在给定的点 (i,j) ，可计算流函数为：

$$\psi(i, j) = \frac{\psi_{xy} + \psi_{yx}}{2} \quad (2.21)$$

其中：

$$\psi_{xy} = - \sum_{x=1}^i v(x, 1) \Delta x + \sum_{y=1}^j \mu(i, y) \Delta y \quad (2.22)$$

$$\psi_{yx} = - \sum_{x=1}^i v(x, j) \Delta x + \sum_{y=1}^j \mu(1, y) \Delta y \quad (2.23)$$

式中， μ 和 v 是速度分别在经度方向和纬度方向的两个分量； Δx 和 Δy 是相应经度和纬度的空间间隔。 ψ_{xy} 和 ψ_{yx} 是积分的离散形式，其计算公式为：

$$\int_{(1,1)}^{(i,j)} \psi = \int_{(1,1)}^{(i,j)} (-v dx + \mu dy) \quad (2.24)$$

在计算 ψ_{xy} 时，先对速度在纬度方向的分量 v 在 $y=1$ 处在 x 方向进行积分，之后对速度在经度方向的分量 μ 在 $x=i$ 处沿着 y 方向进行积分；而 ψ_{yx} 的计算方法与之相反，先对经度方向的速度分量 μ 在 $x=1$ 处沿着 y 方向积分，然后对纬度方向的速度分量 v 在 $y=j$ 处沿着 x 方向进行积分。由于地转流速度场存在辐散性，因此 ψ_{xy} 和 ψ_{yx} 的值因积分路径的不同而不同，为减小计算误差，在计算时根据式（2.21）对 ψ_{xy} 和 ψ_{yx} 取平均值。

定义一个参数 a 作为可探测涡旋的最小范围，沿着涡旋中心在每个方向移动 $2a$ 个网格点。涡旋范围可能比这个区域大。如果这时等值线太接近这个网格区域的边缘，那么沿每个方向进一步扩大 a 个网格点，在更大的区域内计算流函数和边界。如此重复，直到保证涡旋的边界能足够远离计算区域的边缘。只有计算区域内的所有网格点是“海洋点”才可以计算流函数。如果在计算区域发现“陆地”，那么缩小计算区域的大小，直到其内部全部为“海洋点”，这种情况下，即使涡旋边界很靠近计算区域的边缘，计算范围也不再进一步扩大。以上计算过程迭代进行，直到最终得到计算区域内的所有网格点都是“海洋点”为止。

2.2.3 中尺度涡追踪算法

中尺度涡生成后，逐渐脱离局地水动力束缚从而向外围移动。确定涡旋的边界和形状后，基于最近距离法对单个涡旋的轨迹进行追踪，其基本原理：以 t 时刻探测到的涡旋为中心，在 $t+1$ 时刻对 29×29 网格范围内搜索极性相同的涡旋中心位置。由于涡旋轨迹追踪的结果受搜索时间范围和空间范围的影响较大，因此在进行涡旋追踪时需要注意以下 3 点：

(1) 为了避免将一条连续的轨迹识别成为多条轨迹，基于海面高度异常数据和地转流场数据的时空分辨率来定义涡旋的追踪范围。如果在两个连续时次，涡旋中心位置的移动距离不超过 0.25° ，且涡旋的极性相同，则被判定为同一个涡旋。

(2) 如果一个涡旋在其生命周期中的几天被漏测，那么该涡旋很可能被判定为两个或多个涡旋，其移动轨迹被判定为 2 条或 2 条以上的运动轨迹。为减小涡旋轨迹追踪误差，若在 t 时刻探测到涡旋，而在 $t+1$ 时刻未发现有关联的中心点，则扩大时间和空间搜索范围，在 $t+2$ 时刻以更大的搜索范围进行涡旋追踪。若在 $t+3$ 时间范围内均没有搜索到 t 时刻的涡旋，则认为该涡旋已消亡。

(3) 判别过程中，若同时找到多个同类型涡旋，则取其中心离 t 最近的一个。

3. 结果分析

本文基于本文融合得到的海面高度异常数据产品和反演的地转流场产品,利用 SLA 极值和流场几何特征融合的涡旋探测算法,对 2012 年至 2020 年 9 年间南海及其附近海域(5°N-25°N, 105°E-127°E)的中尺度涡进行自动探测。目前对涡旋的统计方法主要分为两种,一种统计方法是将研究时间段内所有时刻探测到的涡旋数目汇总,作为该时间段内的涡旋总数;另外一种计数方法为只有当一条完整的涡旋轨迹上的每一个瞬时涡旋的中心位置均出现在该研究区内时,被计为有效涡旋。本文采用第一种统计方法对中尺度涡的时间分布特征、空间分布特征进行统计分析,并剔除掉其中生命周期小于等于 5 天的涡旋数目,采用第二种方法对涡旋的生命周期进行统计分析。

3.1 空间分布特征

经过统计,2012 年至 2020 年 9 年间研究区域内共观测到 1236 个满足融合涡旋识别条件的涡旋,其中气旋涡 582 个,反气旋涡 654 个。图 3.1 为 2012 年至 2020 年 9 年间探测到的南海涡旋中心位置分布图,其中蓝色点和红色点分别表示气旋涡和反气旋涡。

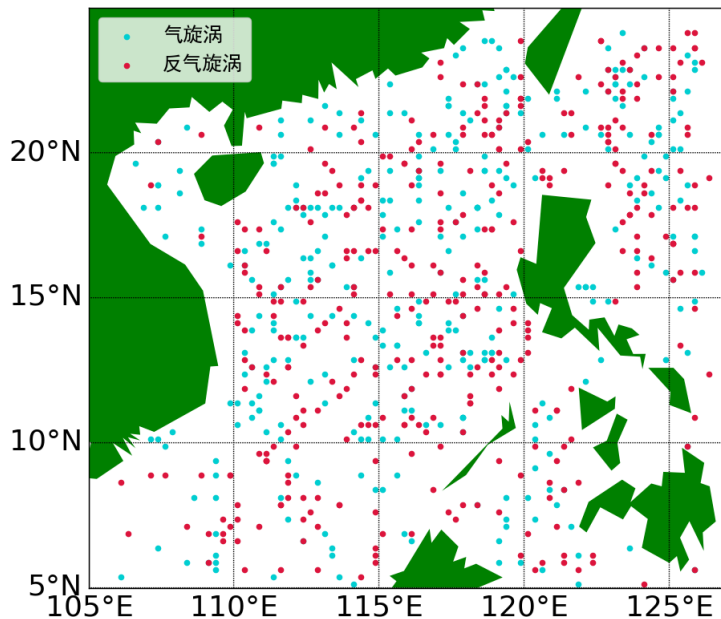


图 3.1 2012-2020 年南海涡旋出现位置分布图

整体来看,涡旋在 10°N-20°N, 110°E-120°E 海域范围内分布最为密集,且气旋涡和反气旋涡数量大致相等。南海东部、南部涡旋出现较少,气旋涡在南海中北部较多,尤其在北部海盆比较有数量优势。从图 3.1 中还可以看出,越南南部海域到吕宋海峡以西的海域是涡旋的高发海域。受黑潮环流影响的吕宋海峡也是涡旋的高发海域,且出现的反气旋涡多于气旋涡。

将本文研究区按照经纬度 1°×1°划分为网格状,对 2012 年至 2020 年每个海域网格内的中尺度涡的个数进行统计分析,生成图 4.6 所示的涡旋数量地理频率分布图,用以研究南海海域内涡旋的地理分布特征。整体来看,南海南部和北部涡旋的产生频率更低,中部海域是涡旋的高发区域。15°N-30°N 海域内的黑潮及其延伸区域是涡旋的高发区域,说明中尺度涡的产生受黑潮影响较大。且在黑潮主轴附近产生涡旋的频率更高,延伸区域的涡旋分布没有黑潮主轴区域明显。可以看出,在南海 10°N-20°N 海域范围内,涡旋集中分布,数量最多,且反气旋涡的数量多于气旋涡。在纬度更低的 5°N-10°N 范围内,产生涡旋的数量最少,气旋涡和反气旋涡的数量大致相等。

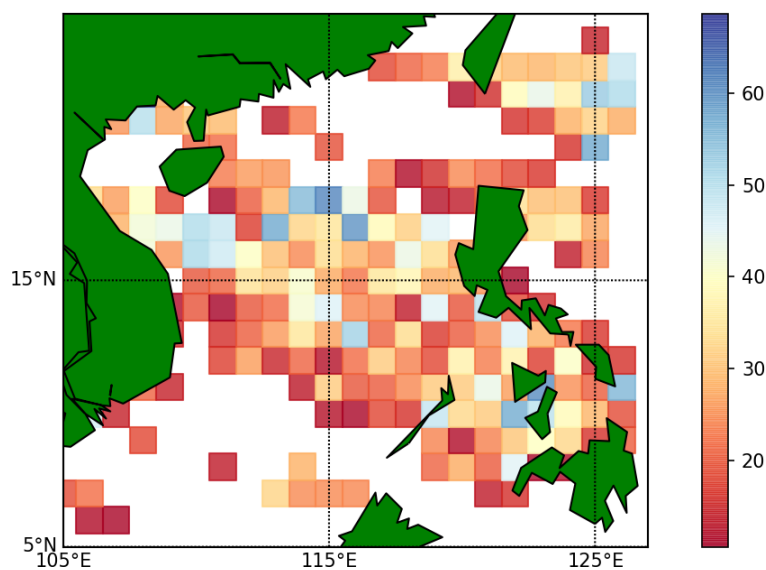


图 3.2 2012-2020 年南海中尺度涡地理频率分布图

3.2 时间分布特征

统计南海 2012-2020 年 9 年观测到的中尺度涡直方图分布如图 3.3 所示，并将其统计在表 3.1 中。可以看出，南海观测到的中尺度涡总数最多的是 2014 年和 2017 年：2014 年观测到 77 个气旋涡和 80 个反气旋涡，2017 年观测到 71 个气旋涡和 82 个反气旋涡；观测到的中尺度涡总数最少的是 2020 年，共观测到 44 个气旋涡和 48 个反气旋涡。而反气旋涡最多的为 2017 年和 2019 年，均观测到 82 个反气旋涡，最少的为 2020 年，仅观测到 48 个。气旋涡最多的为 2018 年观测到 76 个，最少的为 2020 年，观测到 44 个。整体来看，反气旋涡数目多于气旋涡，这与前人的研究结果一致。

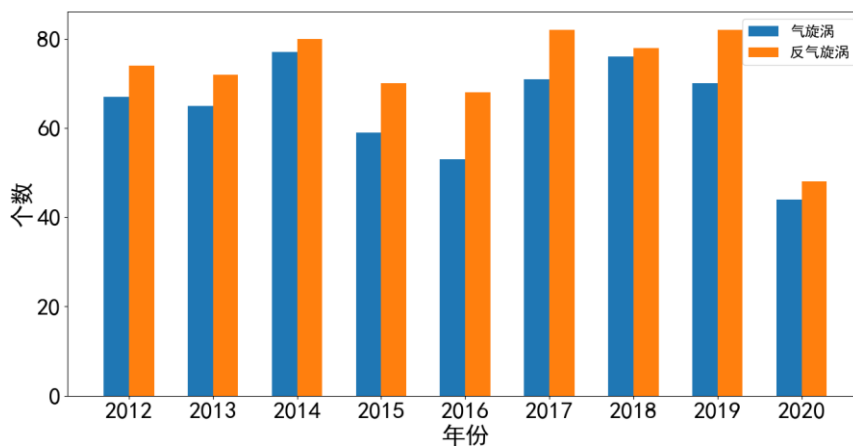


图 3.3 南海 2012-2020 年 9 年间观测到的中尺度涡统计结果

表 3.1 2012-2020 年南海及附近海域中尺度涡统计表

年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
气旋涡/个	67	65	77	59	53	71	76	70	44
反气旋涡/个	74	72	80	50	68	82	78	82	48
总数/个	141	137	157	129	121	153	154	152	92

图3.4 给出了 2012-2020 年探测到的涡旋的季节分布规律。从图中可以看出，春季(3 月-5 月)共检测到气旋涡 174 个,反气旋涡 179 个,共 353 个;夏季（6 月-8 月）共检测到气旋涡 196 个,反气旋涡 147 个,共343 个;秋季(9 月-11 月)检测到气旋涡 132 个,反气旋涡 147 个,共279 个;冬季(12 月-2 月)检测到气旋涡 132 个,反气旋涡 129 个,共 261 个。冬季和春季提取的涡旋数量最少，夏季和秋季数量上升。

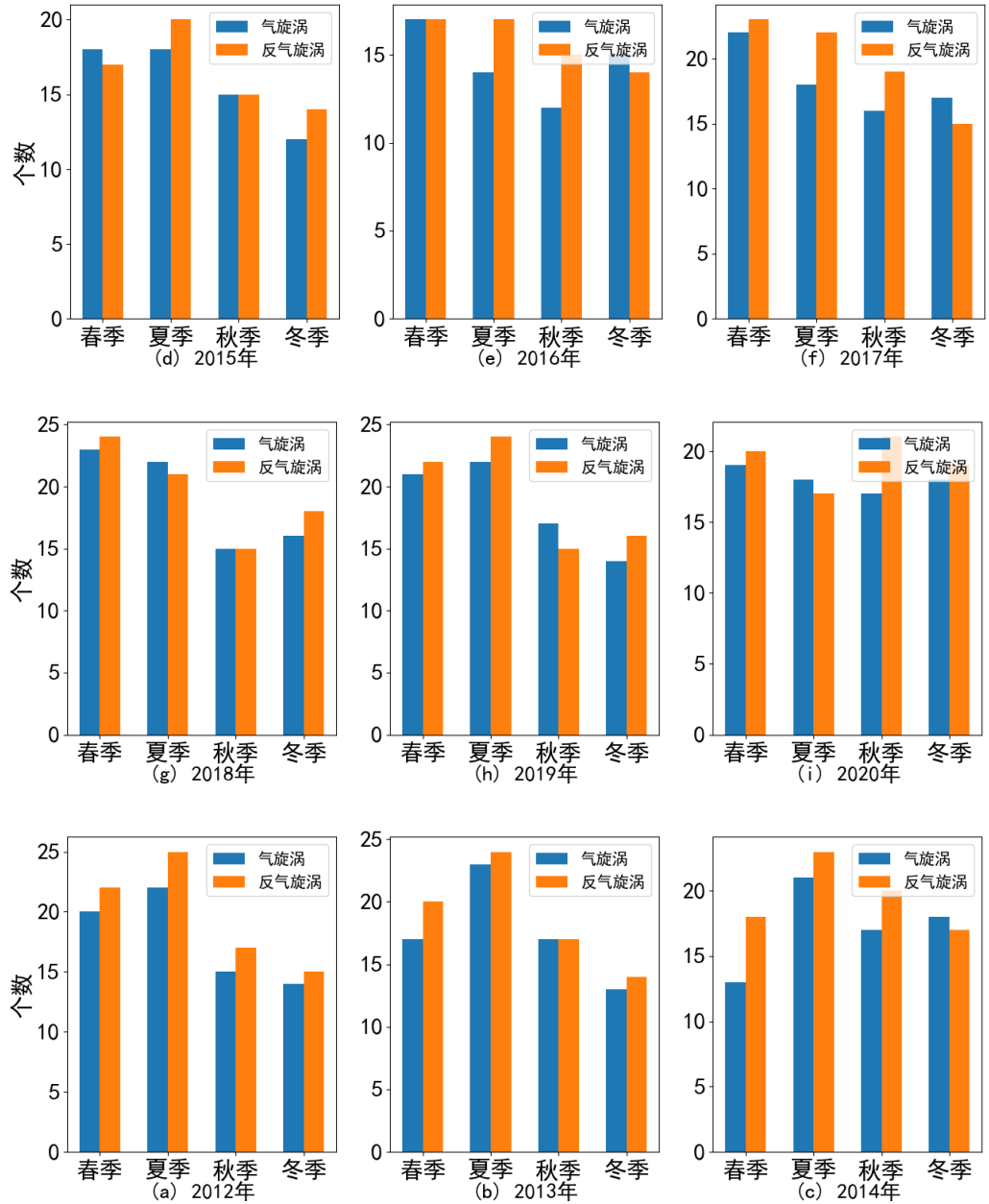


图3.4 2012-2020 年涡旋季节性变化规律

3.3 生命周期

为了更为准确地研究南海中尺度涡的时空分布特征，本文只统计具有完整生命周期的涡旋数，在涡旋的发展阶段被耗散的涡旋不被统计在内。在确定涡旋的生命周期时，将一个涡旋第一次被探测到的时间记为涡旋的生发时间，将涡旋最后被探测到的时间记为消亡时间。图 3.5 分别给出了 2012 年至 2020 年 9 年间南海产生的中尺度涡的生命周期统计结果。由图可以看出，57.7%的涡旋生命周期维持在 5 到10 天，且气旋涡的个数多于反气旋涡；而生命周期在 30 天的反气旋涡数多于气旋涡，反气旋涡数量是气旋涡数量的 1.25 倍；而生命周期在 80 天以上的涡只有反气旋涡。整体来看，91.27%的涡旋生

命周期在 30 天以内。

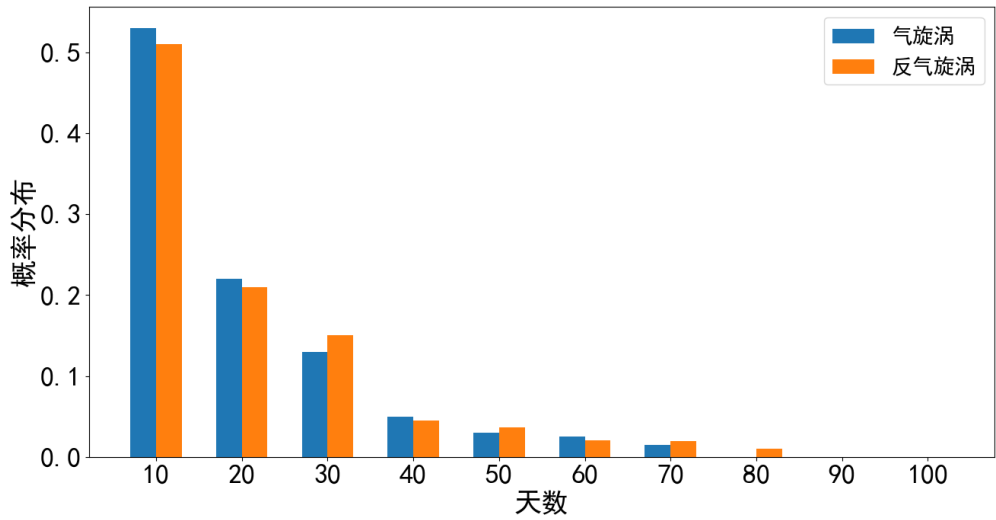


图3.5 2012-2020 年南海中尺度涡 10 年平均生命周期图

为了研究中尺度涡在生命周期内的演化过程，选取生命周期大于 30 天的中尺度涡，计算涡旋半径在生命周期中的归一化结果，如图 3.6 所示。根据涡旋生命周期内半径的归一化结果，可以将涡旋的生命周期划分为三个阶段：发展期、稳定期和消亡期。从图中可以看出，中尺度涡的发展期占整个生命周期的 1/5，在发展期涡旋的半径逐渐增大。之后的 3/5 生命周期数据稳定期，在该期间内涡旋的半径基本保持不变。涡旋的消亡期为整个生命周期的后 1/5，在消亡期内涡旋半径逐渐减小，直至消失。

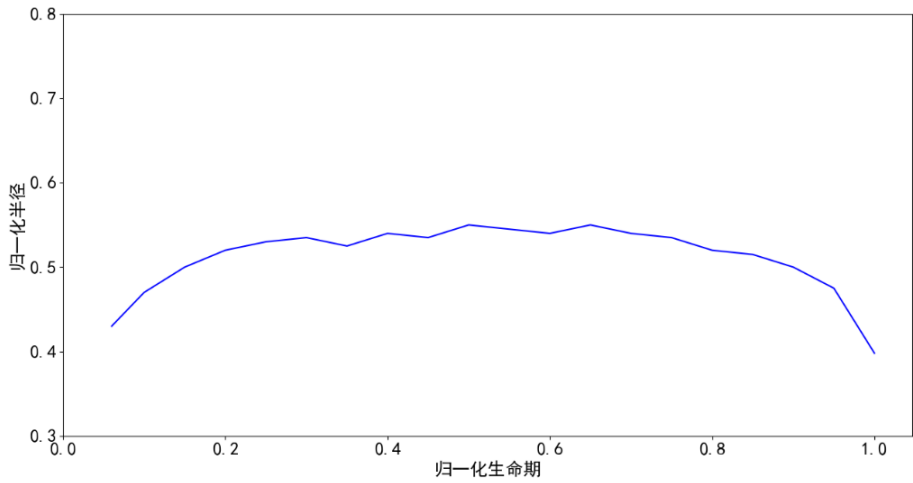


图3.6 涡旋半径归一化结果

3.4 涡旋强度变化特征统计

为了更好地研究和分析南海中尺度涡的活动强度，采用涡动能 EKE、振幅 AM、涡强度 EI 和涡形变率 W 对南海中尺度涡的强度进行统计分析。涡旋的强度用涡动能 EKE 的大小和空间分布来表示。根据海面高度异常 SLA 值，计算速度：

$$u' = -\frac{g}{f} \frac{\partial (SLA)}{\partial y} \quad (3.1)$$

$$v' = \frac{g}{f} \frac{\partial (SLA)}{\partial x} \quad (3.2)$$

其中， ∂x 和 ∂y 分别是水平和垂直方向的距离。中尺度涡变化的强弱可以采用涡动能 EKE 的计算公式为：

$$EKE = \frac{1}{2} (u'^2 + v'^2) \quad (3.3)$$

涡旋振幅 AM 定义为涡旋中心和涡旋边缘海面高度异常值差值的绝对值：

$$AM = |SLA_{center} - SLA_{edge}| \quad (3.4)$$

涡强度 EI 表示涡旋内部的能量分布情况，其计算公式为涡动能 EKE 与涡旋面积的比值，计算公式为：

$$EI = \frac{EKE}{A} = \frac{EKE}{\pi R^2} \quad (3.5)$$

涡旋的形变率 W 可以表示涡旋在整个生命周期内的演化过程，涡旋形变率 W 由剪切形变率 S_n 和拉伸形变率 S_s 共同决定，涡旋形变率的计算公式为：

$$W = S_n^2 + S_s^2 - \omega^2 \quad (3.6)$$

其中剪切形变率 S_n 和拉伸形变率 S_s 的计算公式为：

$$S_n = \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \quad (3.7)$$

$$S_s = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \quad (3.8)$$

基于上述计算方法，对研究区域内的涡动能 EKE、涡振幅和半径进行统计分析，结果如图 3.7 所示。

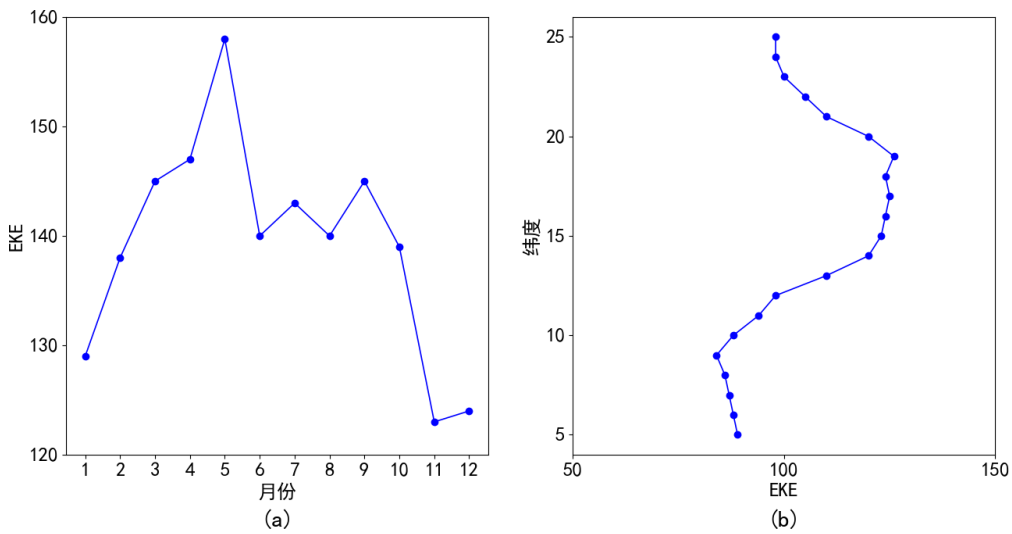


图 3.7 涡动能 EKE 随时间和纬度变化情况

其中，图 3.7(a)为南海涡动能逐月变化分布图，可以看出，涡动能 EKE 最高的 3 个月份是 4 月、5 月和 9 月，5 月涡动能 EKE 达到峰值。涡动能 EKE 最低的月份是 11 月和 12 月，冬季南海

中尺度涡活动较弱，因此这段时间南海涡动能最低。图 3.7(b)为南海涡动能 EKE 随纬度变化分布图，从图中可以看出，15°N-20°N 海域范围内的中尺度涡最为活跃，涡动能 EKE 强。而在 5°N - 15°N 海域内，涡动能 EKE 随纬度的增大而增大。在 20°N-25°N 海域范围内涡动能 EKE 随纬度的增大而减小。通常较高的 EKE 区域涡旋的影响范围也更大。

为了更加细致地统计中尺度涡的各项涡旋强度指标，本文汇总了 2019 年间南海中尺度涡中气旋涡和反气旋涡的数量、半径、涡动能 EKE、振幅、涡强度的动力参数统计，如表 3.2 所示。

表3.2 2019 年南海涡旋强度参数统计表

类型	数量/个	平均半径/km	EKE/(cm ² /s ²)	振幅/cm	涡强度 EI/(cm ² /(s ² ·km ²))
气旋涡	70	24	93.87	4.7	0.011
反气旋涡	82	25	104.72	5.1	0.013

从表中可以看出，2019 年南海共产生涡旋 152 个，其中气旋涡 70 个，反气旋涡 82 个，气旋涡和反气旋涡的平均半径分别为 24km 和 25km。整体来看，反气旋涡的涡动能 EKE 强于气旋涡，二者的差值约为 10.85 cm²/s²，说明南海反气旋涡的活跃性高于气旋涡。此外，涡振幅和涡强度的变化规律与涡动能 EKE 具有一致性。

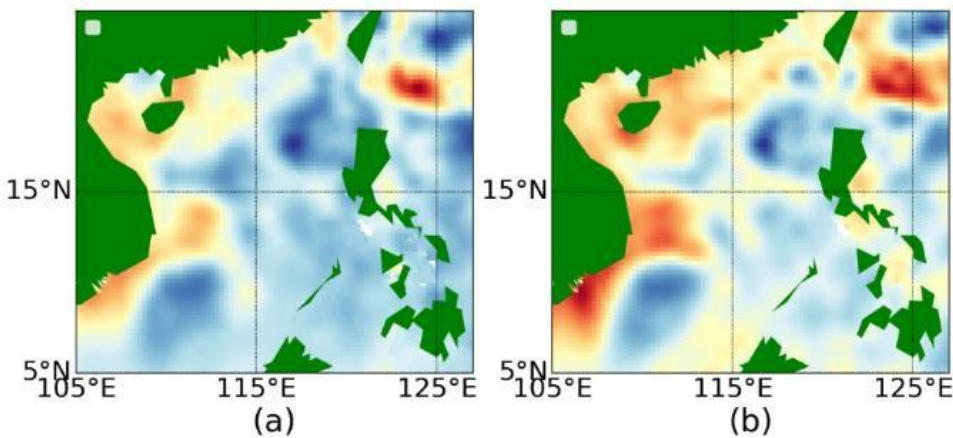
4. 精度评估

4.1 融合产品评估

本文使用处理后的 2012-2020 年间 Jason-2、Jason-3、Cryosat-2、HY-2A 和 HY-2B 卫星雷达高度计海面高度异常数据 SLA 生成了 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的全球海面高度异常数据产品，其时间分辨率 1 天，空间分辨率 0.25°×0.25°，空间范围为 105°E - 127°E，5°N - 25°N。

4.1.1 定性比较

将本文融合得到的海面高度异常数据产品与 AVISO 发布的海面高度异常数据进行定性比较，如图 4.1 所示。



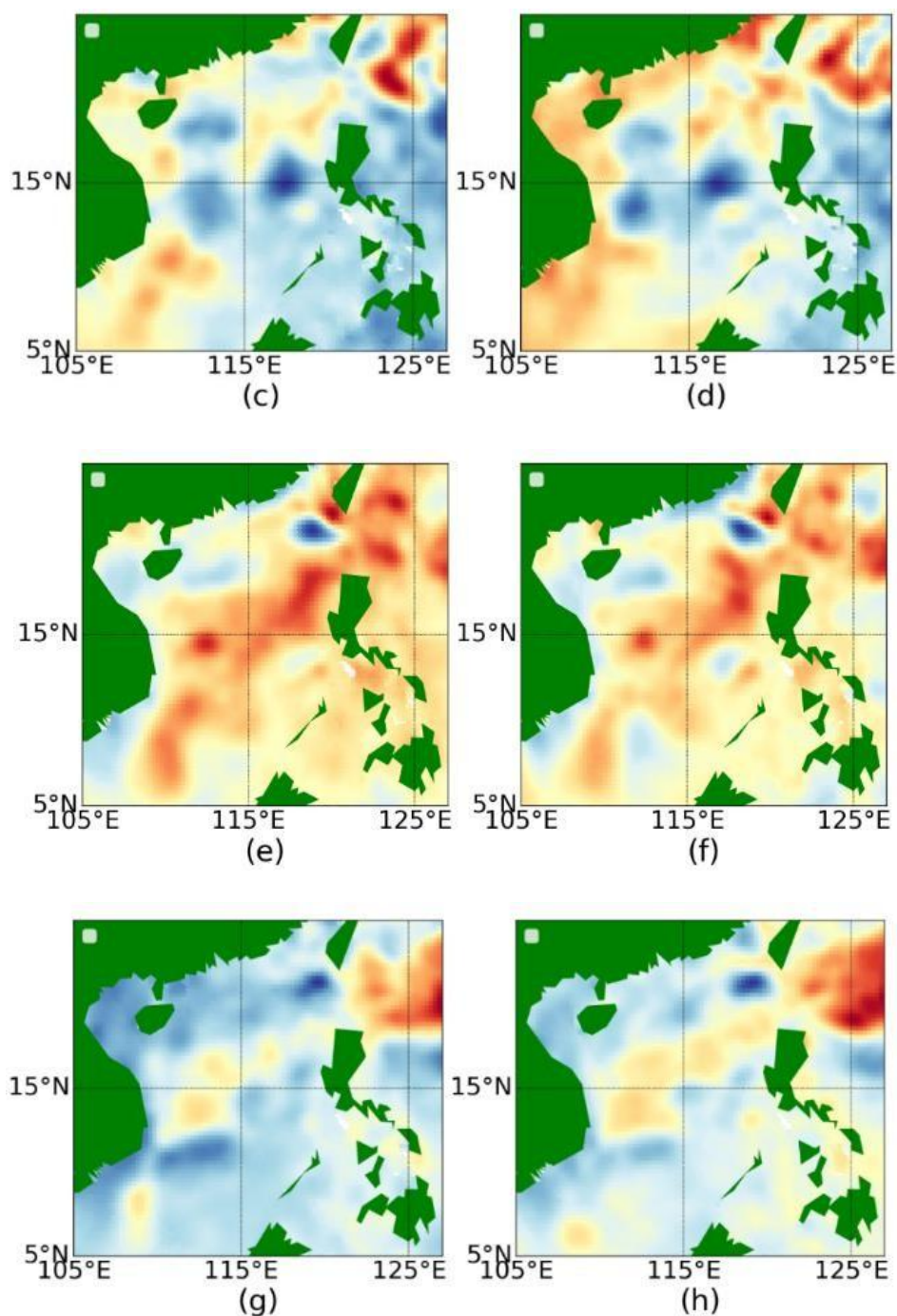


图 4.1 融合海面高度异常值和 AVISO 发布 SLA 产品结果对比

图 4.1 中的(a)、(c)、(e)、(g)为分别为 2014 年 12 月 25 日、2015 年 3 月 14 日、2016 年 6 月 13 日和 2017 年 9 月 4 日利用时空客观分析法对 Cryosat-2、Jason-2、Jason-3、HY-2A 和 HY-2B 五颗卫星融合得到的 SLA 均匀网格化产品，其空间分辨率为 $0.25^{\circ} \times 0.25^{\circ}$ ，图 4.1 中的(b)、(d)、(f)、(h)为对应时间 AVISO 发布的 SLA 融合产品。比较二者可以看出，本文融合得到的海面高度异常数据产品与 AVISO 发布的海面高度异常数据的 SLA 分布具有较高的一致性。整体来看，在 0° - 15° N 范围内的中低纬度海域，二者的海面高度异常基本上均为正值；在 15° N- 30° N 范围内则大部分呈现负值，整体海面呈现西高东低的特点。这是由于冬季海水在西海岸堆积，海面高度升高的缘故。海面高度异常最低的区域位于南海深海盆的东北部，吕宋海峡的西南侧，其海面高度异常小于 -20cm 。另外，海面高度异常为负值的区域还包括越南东南海域。在西海岸和吕宋海峡之间的越南东部，其

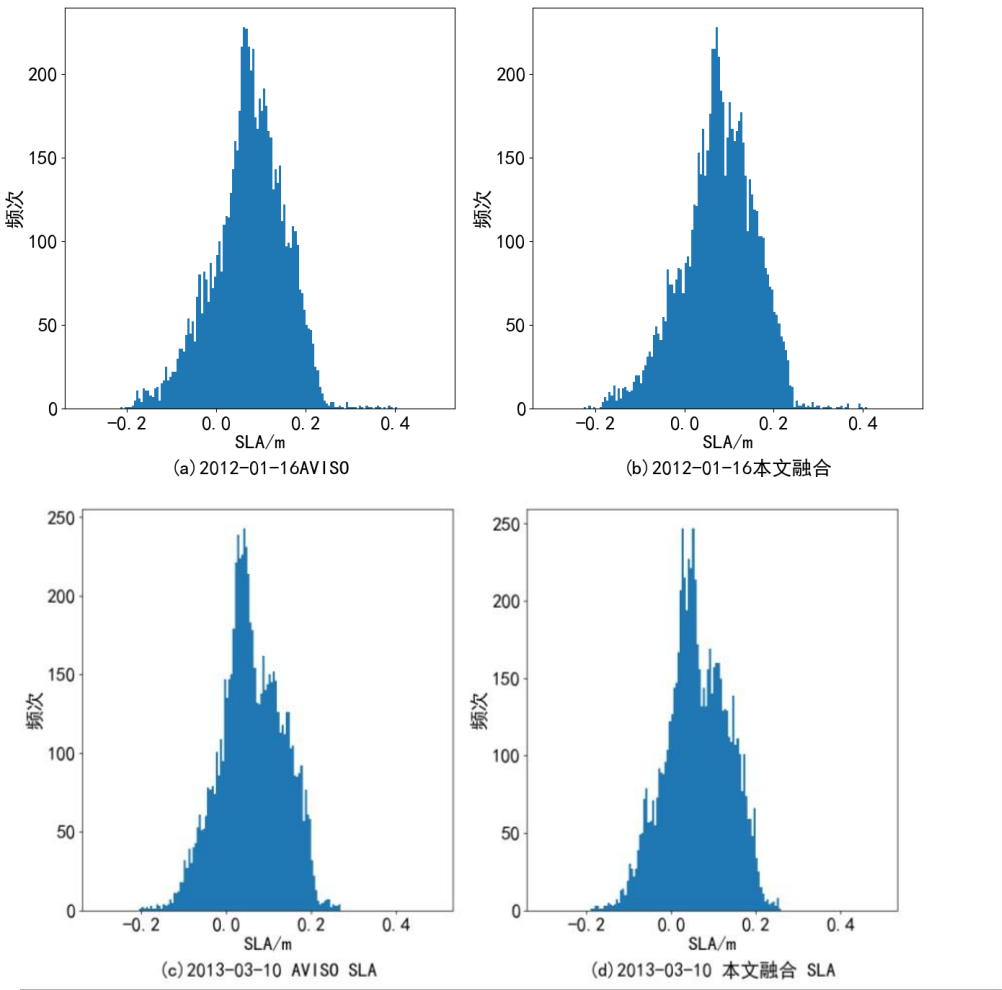
海面高度异常值一般为 5cm 左右。

4.1.2 精度评价

为进一步验证本文融合得到的海面高度异常数据产品的精度，对 2012 年至 2015 年间随机选择 4 天本文融合得到的海面高度异常产品和 AVISO 发布的海面高度异常数据产品进行比较。2012 年至 2015 年随机 4 天海面高度异常频率分布直方图如图 4.2 所示，其中图 4.2 中的(a)、(c)、(e)、(g)为 AVISO 发布的 SLA 融合产品，其中的(b)、(d)、(f)、(h)为本文融合产品。从结果可以看出本文的融合产品与 AVISO 发布的 SLA 产品的分布基本一致，在-0.2m~0.2m 之间分布最为广泛，且都接近服从一个以 1cm 为中心的正态分布，从而证明本文融合的 SLA 的可靠性和准确性。

2012 年 1 月 6 日、2013 年 3 月 10 日、2014 年 4 月 23 日、2015 年 7 月 4 日本文融合产品和 AVISO 融合产品海面高度异常值的比较散点图如图 4.3 所示。可以看出，本文得到的融合产品与对应的 AVISO 融合产品相关性较高，大部分数据点集中分布在-20cm-20cm 的斜对角线上，说明利用时空客观分析法对 4 颗同时在轨的卫星高度计 SLA 数据融合得到的网格化产品具有较高的可靠性，可以用于后续海洋中尺度涡研究。

为进一步检验融合产品，分别计算二者的平均值、标准差、均方根误差 REMS 和相关系数，统计结果如表 4.1 所示。从表 4.1 可以看出，本文融合数据和 AVISO 产品的相关系数均在 0.92 以上，有着较高的相关性；二者平均值相差 0.3cm 以内，AVISO 产品略大于本文结果；二者的平均均方根误差(RMSE)在 3.2cm 左右。综上比较和分析，可以看出本文的融合海面高度异常数据具有较高的精度和可靠性，可以反映海面高度异常的分布情况。



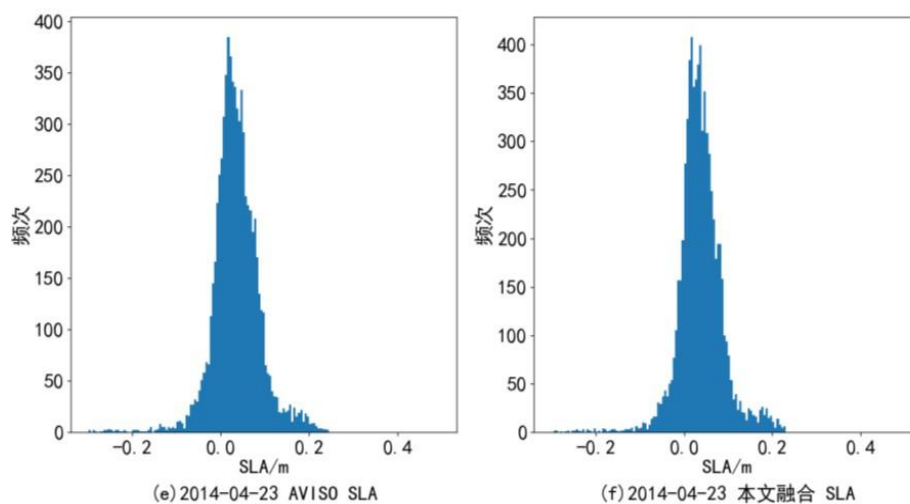


图 4.2 2012 至2015 年随机 4 天海面高度异常 AVISO 产品和融合产品分布图

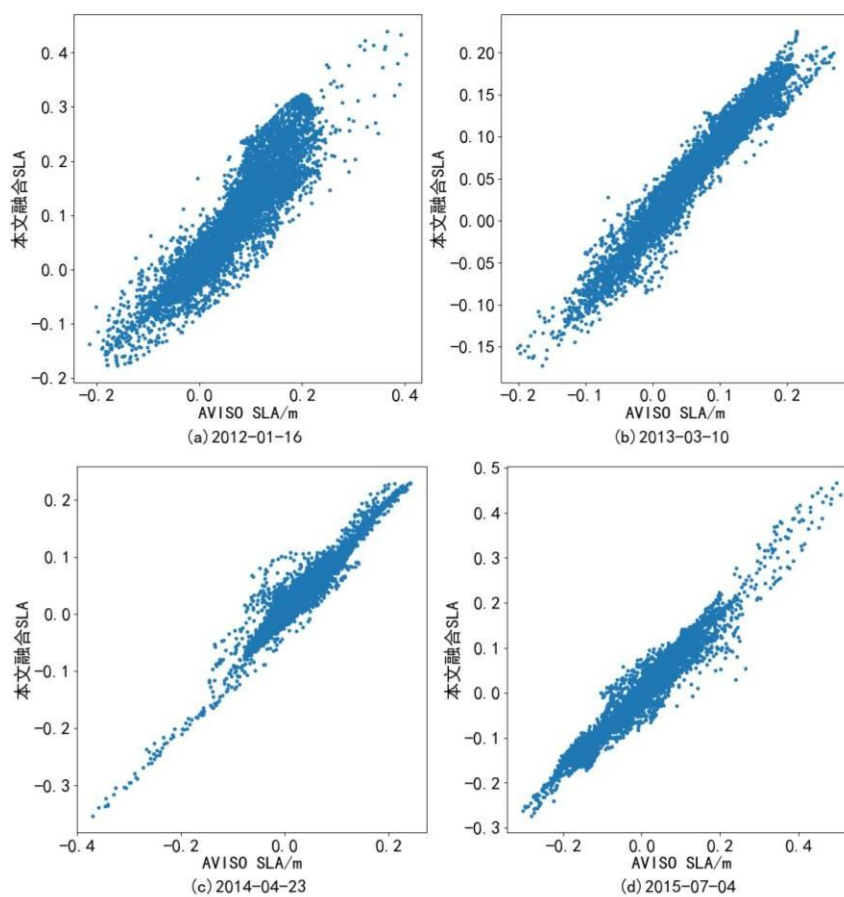


图 4.3 融合产品与 AVISO 融合产品相关性分布图

表4.1 融合产品和 AVISO 融合产品平均值、标准差、均方根误差 RMSE 和相关系数

融合产品	平均值	标准差/cm	RMSE	相关系数
2012-01-16 融合产品	0.40	9.82	3.46	0.92
2012-01-16AVISO 产品	0.37	10.08		
2013-03-10 融合产品	-4.24	8.22	3.15	0.93
2013-03-10AVISO 产品	-4.47	8.65		
2014-04-23 融合产品	1.23	7.75	3.13	0.93
2014-04-23AVISO 产品	1.69	8.45		
2015-07-04 融合产品	2.13	8.15	3.14	0.94
2015-07-04AVISO 产品	2.21	7.71		

4.2 南海中尺度涡探测结果精度评价

4.2.1 涡旋探测效果评估方法

为了对混合识别算法涡旋识别能力进行评估,将人工检测的方法从表面速度矢量场中得到的涡旋中心作为真实涡旋中心,放大每个初始 SLA 极值周围的矢量场,检查速度场来判断是否有涡旋存在。缩小可能出现小尺度涡旋的区域范围,从而有效减少在真实涡旋场中漏测这些涡旋的概率。将上述人工检测的结果作为真实值。参考 Chaingea 等的做法,将探测成功率 SDR (Successful Detection Rate) 和误判率 EDR (Error Detection Rate) 作为涡旋探测效果评定指标,公式如下:

$$SDR = \frac{N_r}{N_t} \times 100 \quad (4.1)$$

$$EDR = \frac{N_f}{N_t} \times 100 \quad (4.2)$$

其中, N_t 是人工检测得到的涡旋总数,将其作为真实涡旋数; N_r 是算法中探测的涡旋与人工检测得到的涡旋重合的数目; N_f 是算法探测到但人工检测结果中不存在的涡旋数,属于算法误判的涡旋数目。

4.2.2 南海中尺度涡探测个例研究

对 2015 年 8 月 23 日南海海面高度异常数据,通过混合识别算法进行海洋涡旋探测。涡旋检测结果如图 4.4 所示。

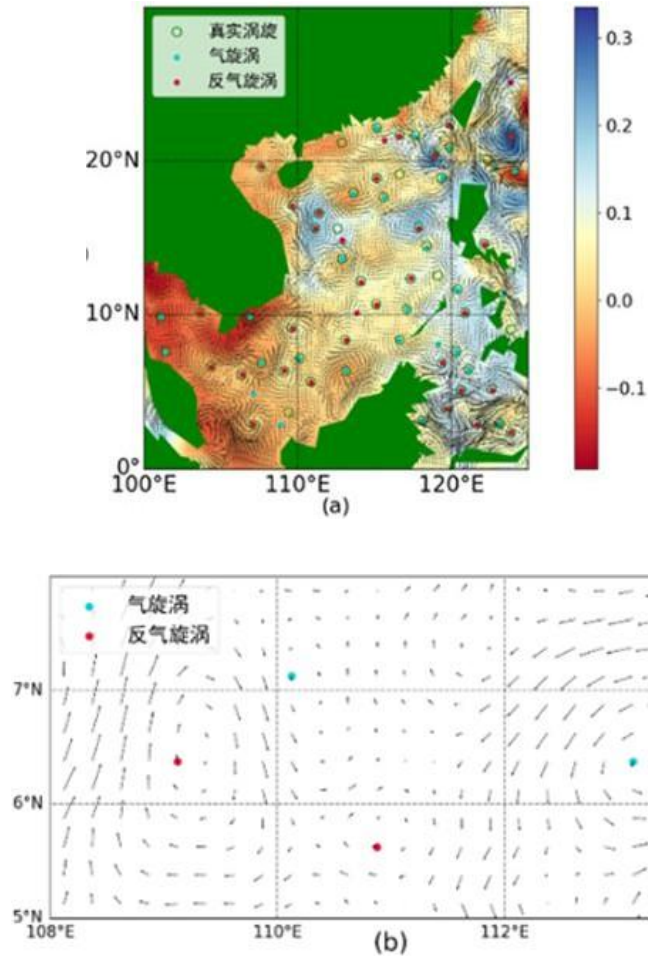


图 4.4 2015 年 8 月 23 日涡旋识别结果

注：(a)为 2015 年 8 月 23 日南海涡旋探测结果；(b)为局部(a)中 5°N-8°N, 108°E-114°E 范围内的局部放大图。

在图 4.4 中，人工检测的涡旋用绿色空心圆圈表示，算法检测到的气涡旋用蓝色点表示，算法检测到的反气涡旋用红色点表示。从图 4.4(a)可以看出，吕宋岛西部海域产生的涡旋数目多于东部海域。经过统计，基于混合识别方法共得到 60 个涡旋，其中气旋涡 27 个，反气旋涡 33 个。反气旋涡旋数大于气涡旋数，占比 55%。与人工检测的涡旋结果相比，漏测的涡旋数为 6 个，误判的涡旋数为 4 个。从探测结果可以看出，地转流场中尺度较大的涡旋基本都可以被探测到，其中有很多小涡旋也被探测到。图 4.4(b)为图 4.4(a)放大的区域。从图中可以看出，该区域中共检测出 4 个涡旋，其中 2 个为气旋涡，2 个为反气旋涡。图 4.4(b)中的一个相对较弱的反气旋涡夹在两个相对较强的气旋涡之间，由于这两个气旋涡尺度较大，在它们之间就会产生符合涡旋特征的顺时针环流。

4.2.3 基于人工检测方法的精度验证

为深入研究该算法的可靠性，利用该算法对 2012 年至 2020 年间随机选择 9 天的探测结果进行质量评估和误差分析，基于融合算法的涡旋检测结果如图 4.5 所示。

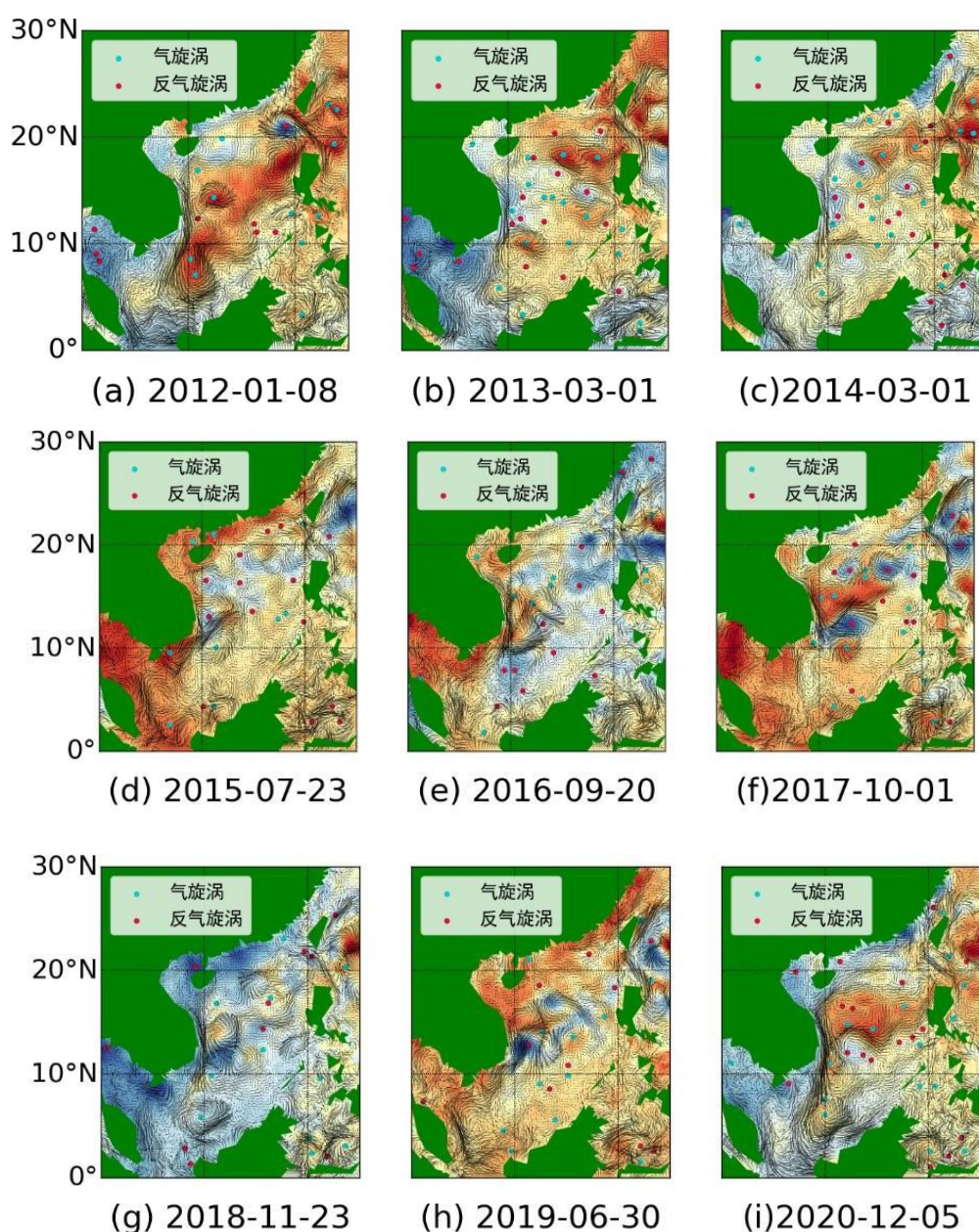


图4.5 2012 年-2020 年间随机 9 天涡旋探测结果

根据图 4.5 可以看出,气旋涡和反气旋涡个数大致相等。在吕宋岛西南部海域和越南东部海域产生的涡旋较多,这是由于吕宋海峡是南海和西太平洋之间的重要通道,该海域的复杂环流结构决定了其是一个涡旋高发区。表 4.1 为2012 年-2020 年间随机 9 天的探测结果评估汇总。从表中可以看出,随机 10 天算法的探测成功率 SDR 的平均值为 92.1%,误判率 EDR 平均值为 7.2%。Chaigneau 等提出海洋涡旋自动探测算法成功率 SDR 的下限为 80%,混合算法的探测成功率 SDR 高于此标准。缠绕角法和 OW 参数方法的 EDR 值分别约为 18.7%和 63.3%,与之相比,本文提出的融合算法的误报率更低。

表4.1 2012-2020 年随机9 天涡旋检测结果统计表

日期	N_t /个	N_r /个	N_f /个	N_e /个	SDR/%	EDR/%
2012-01-08	40	38	2	3	95	7.5
2013-03-01	41	38	4	3	92.6	9.75
2014-03-01	36	34	2	2	94.4	5.55
2015-07-23	30	28	3	2	93.3	10
2016-09-20	33	30	2	3	90.9	6.06
2017-10-01	34	32	2	3	94.1	8.82
2018-11-23	38	35	2	3	92.1	5.26
2019-06-30	43	39	3	4	90.6	6.97
2020-12-05	32	28	2	3	97.5	6.25
平均值	36	33	2	3	92.1	7.2

注： N_t 是人工检测得到的涡旋总数, 将其作为真实涡旋数； N_r 是算法中探测的涡旋与人工检测得到的涡旋重合的数目； N_f 是算法探测到但是人工检测结果中不存在的涡旋数，属于算法误判的涡旋； N_e 是算法没有探测到但人工检测到的涡旋数，属于漏测涡旋数目。

4.2.4 与速度矢量几何算法的涡旋检测结果对比

选取2018 年7 月13 日和2018 年9 月11 日融合识别算法涡旋识别结果与基于速度矢量几何算法得到的结果进行个例验证。图 4.6 中的(a)和(c)为基于融合算法的涡旋探测结果，图 4.6 中的(b)和(d)为基于速度矢量几何法的涡旋探测结果。从图中可以看出，整体上使用两种方法探测的涡旋空间分布规律基本一致。

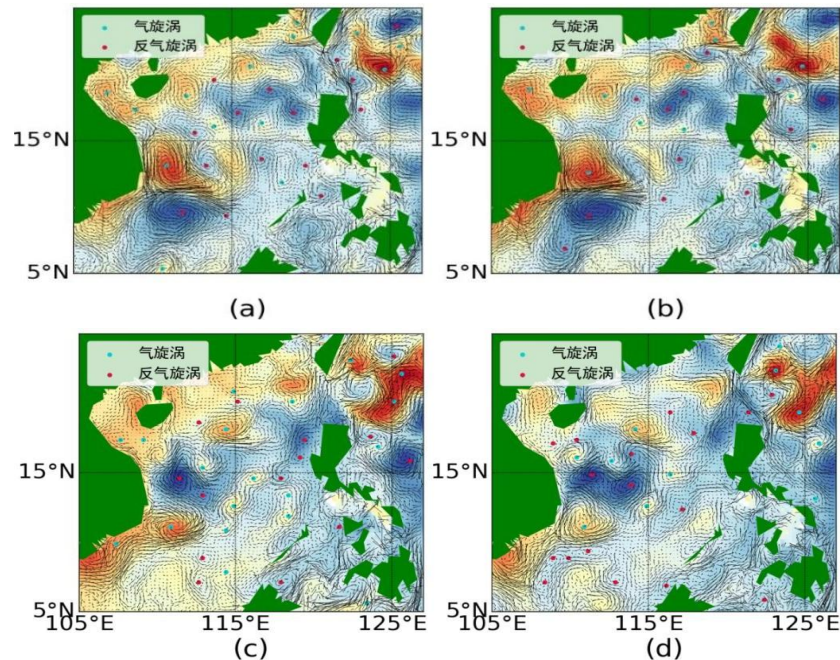


图4.6 2018 年7 月13 日和2018 年9 月11 日融合识别算法涡旋识别结果与基于速度矢量几何算法得到的结果对比图
注：图 4.6 (a)为融合算法涡旋探测结果；(b)为速度矢量几何算法涡旋探测结果

5. 结论

针对海洋涡旋自动探测问题，本章构建了一套基于 SLA 极值和流场几何混合的涡旋探测算法，采用人工识别和流矢量两种方法验证对本文构建的算法探测的涡旋结果进行精度验证，研究和分析了 2012-2020 年 9 年间南海中尺度涡的时空分布特征、生命周期以及涡旋强度的变化规律。主要得出以下结论：

(1)利用从流场中人工检测的涡旋中心位置对 2012-2020年 9年间随机9天的涡旋探测结果进行精度检验，结果显示：探测成功率SDR为 92.1%，误判率EDR为 7.2%，检测结果较好，说明本文提出的涡旋融合探测算法可行有效。将融合算法的探测结果与速度矢量几何方法得到的结果进行个例验证，二者的探测的涡旋空间分布基本一致，基于本文构建的算法漏测的涡旋更少，可以实现对海洋中尺度涡旋的自动探测，为研究海洋中尺度涡的时空分布特征提供数据支持。

(2)2012-2020 年 9 年间研究区域内共观测到1236个满足融合涡旋识别条件的中尺度涡，其中气旋涡 582个，反气旋涡 654个。在10°-20°N，110°-120°E 海域范围内分布最为密集，且气旋涡和反气旋涡数量大致相等。15°-20°N 海域内的黑潮及其延伸区域是涡旋的高发区域，且在黑潮主轴附近产生涡旋的频率更高，延伸区域的涡旋分布没有黑潮主轴区域明显。

(3)2012-2020年南海观测到的中尺度涡总数最多的是 2014年和 2017年：2014年观测到气旋涡 77 个，反气旋涡 80个。2017 年观测到气旋涡 71个，反气旋涡 82个；观测到的中尺度涡总数最少的是2020年：气旋涡 44个，反气旋涡 48个。涡旋的季节分布规律体现为：春季检测到气旋涡 174个,反气旋涡179 个,共353个;夏季检测到气旋涡 196个，反气旋涡147个，共 343个；秋季检测到气旋涡 132个，反气旋涡 147个，共 279个；冬季检测到气旋涡132个，反气旋涡129个，共 261个。冬季和春季提取的涡旋数量最少,夏季和秋季数量上升。

(4)统计了 2012 年至 2020 年南海产生的中尺度涡的生命周期，结果显示：5-10d 周期的涡旋最多,占总数的 57.7%；周期在 30d 以内的涡旋占总数的 91.27%。周期在 0-20d 和 30-40d 的气旋涡多于反气旋涡，其余周期内反气旋涡多于气旋涡；周期在 80d 以上的涡只有反气旋涡。

(5)统计了 2019 年南海海域内中尺度涡的涡动能、涡振幅和涡半径属性特征。结果显示：15°N-20°N 海域范围内的中尺度涡最为活跃，涡动能 EKE 强。5°N -15°N 海域内涡动能 EKE 随纬度的增大而增大。在 20°N-25°N 海域范围内涡动能 EKE 随纬度的增大而减小。通常较高的 EKE 区域涡旋的影响范围也更大。

参考文献

- [1] Chelton D B , Gaube P , Schlax M G , et al. The Influence of Nonlinear Mesoscale Eddies on Near-Surface Oceanic Chlorophyll[J]. Science, 2011, 334(6054):328-332.
- [2] 张永垂,王宁,周林,等.海洋中尺度涡旋表面特征和三维结构研究进展[J].地球科学进展,2020,35(06):568-580.
- [3] Dong C , McWilliams J C , Liu Y, et al. Global heat and salt transports by eddy movement[J]. Nature Communications, 2014, 5(1):3294.
- [4] 彭汉帮,王金虎,吴克亮,等.基于海洋调查实测资料的中尺度涡旋识别结果的验证及边界拟合技术[J].海洋学报,2021,43(01):61-68.
- [5] 沈飙,陈扬,杨琛,等.海洋科学中尺度涡的计算机视觉检测和分析方法[J].数据与计算发展前沿,2020,2(06):30-41.
- [6] 秦华标,李雪梅,仝锡民,等.复杂环境下基于多特征决策融合的眼睛状态识别[J].光电子激光,2014,25(04):777-783.
- [7] 祖永灿. 北太平洋中尺度涡统计分析[D].国家海洋局第一海洋研究所,2015.
- [8] 董昌明,蒋星亮,徐广珺,等.海洋涡旋自动探测几何方法、涡旋数据库及其应用[J].海洋科学进展,2017,35(04):439-453.
- [9] 闫申,颜冰,罗其祥.卫星高度计资料反演潮汐调和常数研究与应用[J].数学的实践与认识,2019,49(16):187-197.
- [10] 董昌明.海洋涡旋探测与分析[M].北京:科学出版社,2015.
- [11] 高守亭,周玉淑.近年来中尺度涡动力学研究进展[J].暴雨灾害,2019,38(05):431-439.
- [12] Sjoerd G, Joseph H, LaCasce, et al. Full-Depth Global Estimates of Ocean Mesoscale Eddy Mixing From Observations and Theory[J]. Geophysical Research Letters,2020,47(18):1- 15.
- [13] 林宏阳,胡建宇,郑全安.南海及西北太平洋卫星高度计资料分析:海洋中尺度涡统计特征[J].台湾海峡,2012,31(01):105-113.
- [14] 方国洪,王永刚,魏泽勋,等. 中国近海与邻近大洋卫星高度计资料的潮汐分析[C]//.中国海洋湖沼学会第九次全国会员代表大会暨学术研讨会论文摘要汇编,2007:25.
- [15] 赵新华,侯一筠,刘泽,等.基于卫星高度计和浮标漂流轨迹的海洋涡旋特征信息对比分析[J].海洋与湖沼,2019,50(04):759-764.
- [16] 王世红, 赵一丁, 尹训强, 等. 全球海洋再分析产品的研究现状[J]. 地球科学进展,2018,33(08):794-807.
- [17] Dai J, Wang H Z, Zhang W M, et al. Three-dimensional structure of an observed cyclonic mesoscale eddy in the Northwest Pacific and its assimilation experiment[J]. Acta Oceanologica Sinica,2021,40(5):1-19.
- [18] 崔凤娟.南海中尺度涡的识别及统计特征分析[D].中国海洋大学,2015.
- [19] 杨雪晴,韩贵艳,田丰林,等.南海中尺度涡的形转、内转及平移运动研究[J].海洋通报,2020,39(05):536-547.
- [20] 李佳讯,刘玉红,葛忠孝,等.涡分辨率的南海区域海洋环流模式构建技术研究[J].海洋测绘,2020,40(03):31-34.
- [21] Kubryakov A, Stanichny S V. Mesoscale eddies in the Black Sea from satellite altimetry data[J]. Oceanology, 2015, 55(1):56-67.
- [22] Chen G X, Hou Y J, Chu X Q. Mesoscale eddies in the South China Sea: Mean properties , spatiotemporal variability , and impact on thermohaline structure[J].Journal of Geophysical Research,2011,116(C6) :102- 108.

- [23]Chen G X, Hou Y J, Chu X Q. Mesoscale eddies in the South China Sea: Mean properties , spatiotemporal variability , and impact on thermohaline structure[J].Journal of Geophysical Research,2011,116(C6) :102- 108.
- [24]Kubryakov A, Stanichny S V. Mesoscale eddies in the Black Sea from satellite altimetry data[J]. Oceanology, 2015, 55(1):56-67.
- [25]Dolores M, Joyce, Terrence M. Two Modes of Gulf Stream Variability Revealed in the Last Two Decades of Satellite Altimeter Data[J]. 2014, 44(1):149-163.
- [26]Chen G X, Hou Y J, Chu X Q. Mesoscale eddies in the South China Sea: Mean properties , spatiotemporal variability , and impact on thermohaline structure[J].Journal of Geophysical Research,2011,116(C6) :102- 108.
- [27]郑聪聪. 北太平洋中尺度涡现象分析[D].中国科学院研究生院（海洋研究所）,2013
- [28]Cui W, Zhou CH J, Zhang J, et al. Statistical characteristics and thermohaline properties of mesoscale eddies in the Bay of Bengal[J]. Acta Oceanologica Sinica,2021,40(4):10-22.
- [29]鹏飞,王凡,陈永利,等.南海中尺度涡的时空变化规律I.统计特征分析[J].海洋学报(中文版),2007(03):14-22.
- [30]李敏华,程灵巧,范锦晓,等.基于船载和遥感的黑潮延伸体海域典型强中尺度冷涡演变及结构分析[J].海洋湖沼通报,2022,44(01):22-30.
- [31]董子意,杜震洪,吴森森,等.基于改进 U-Net 网络的海洋中尺度涡自动检测模型[J].海洋学报,2022,44(02):123-131.
- [32]甘滢晖.基于海面高度和流速场的涡旋探测方法对比[J].科学技术创新,2022(03):22- 25.